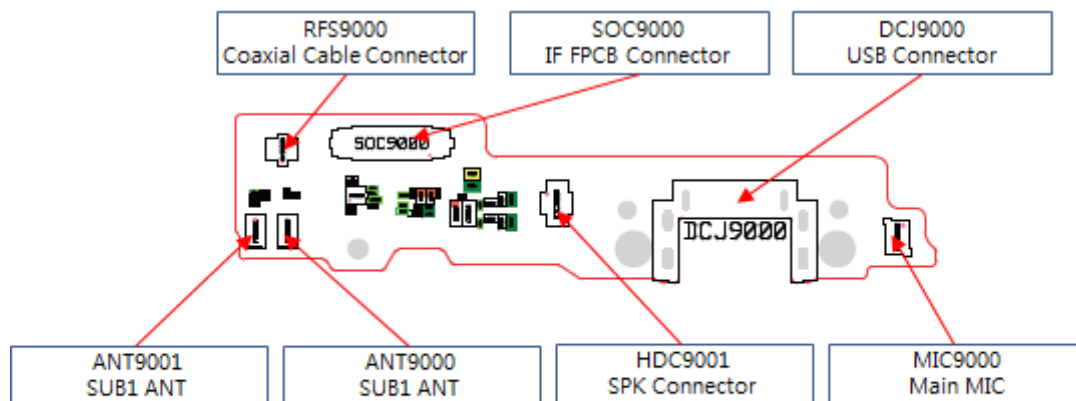
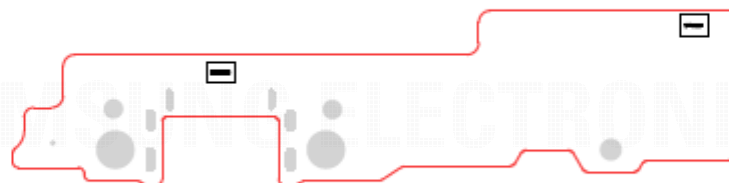

8. Level 3 Repair



SUB PBA (Top side)

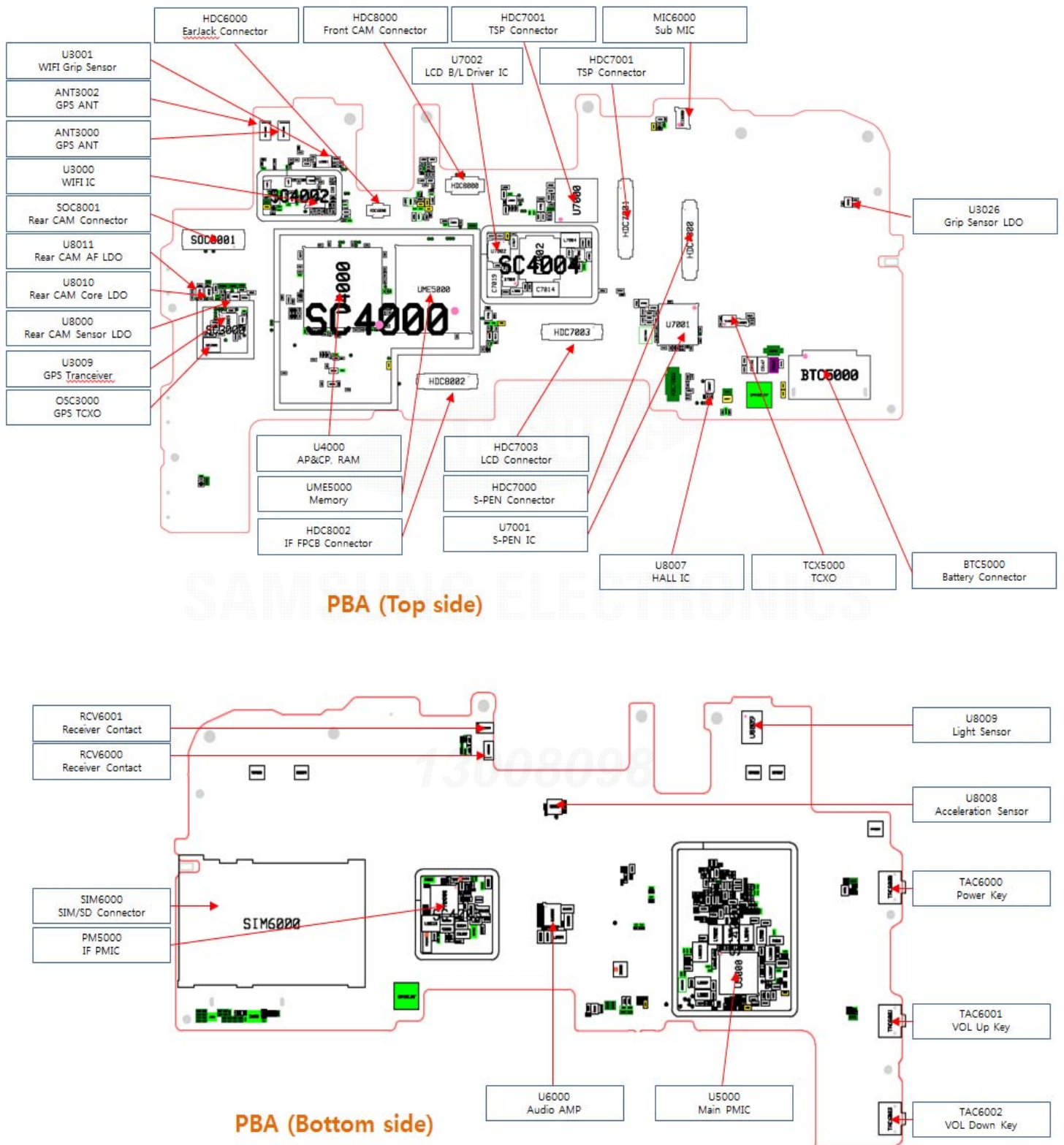


SUB PBA (Bottom side)

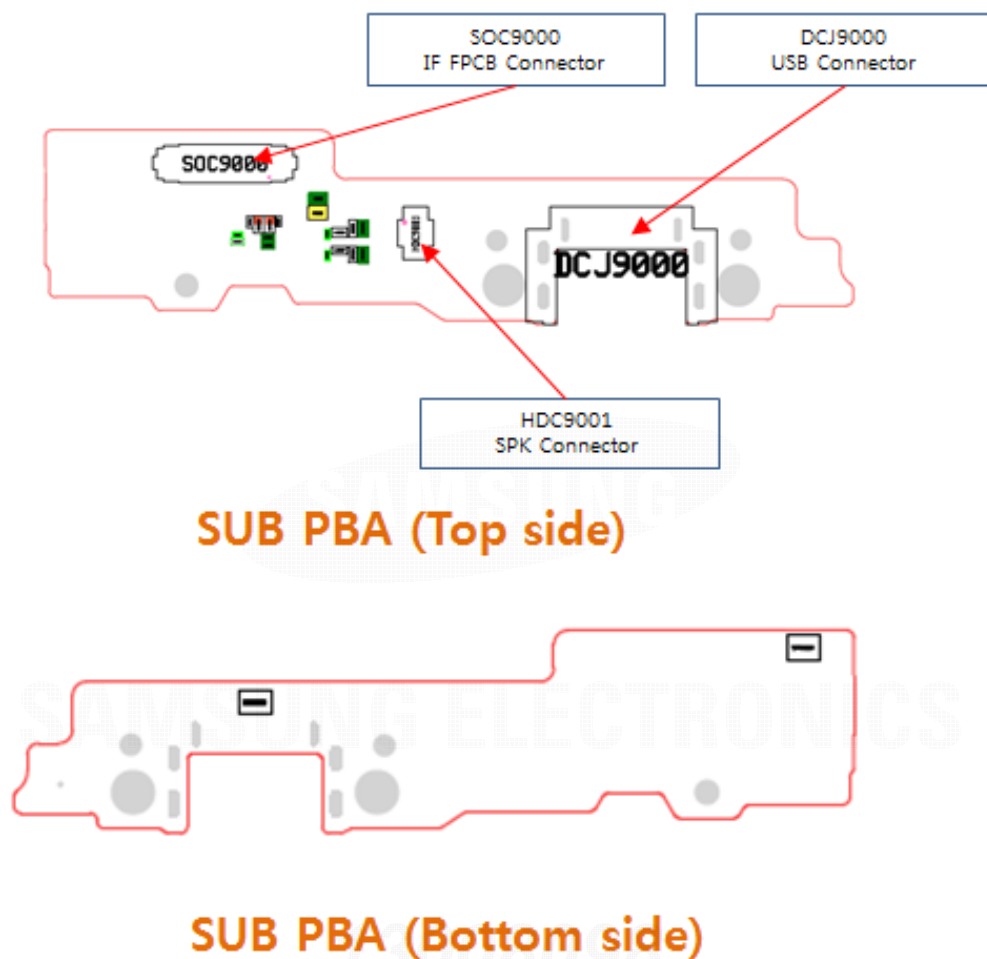
13008098

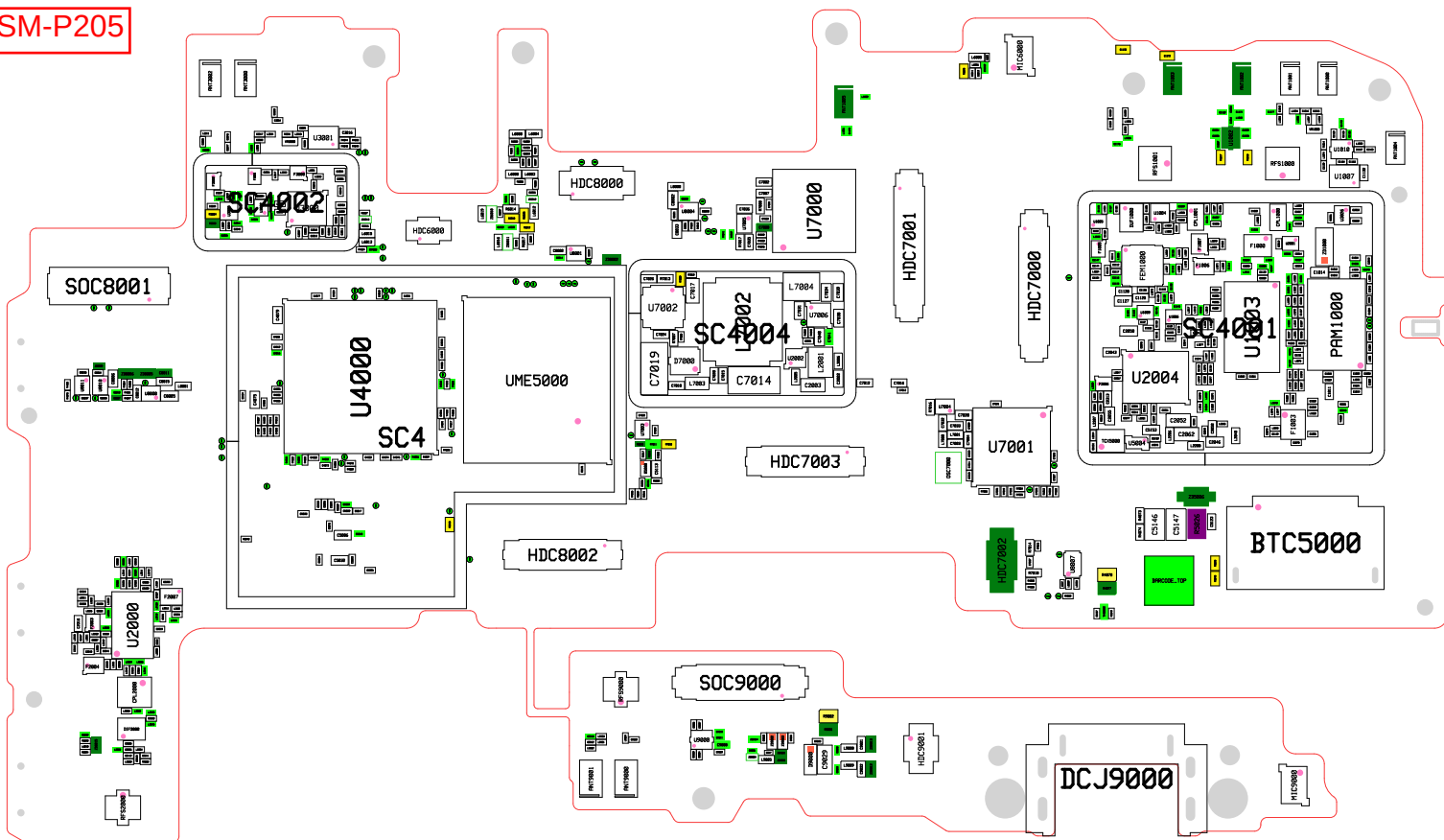
8. Level 3 Repair

[SM-P200]

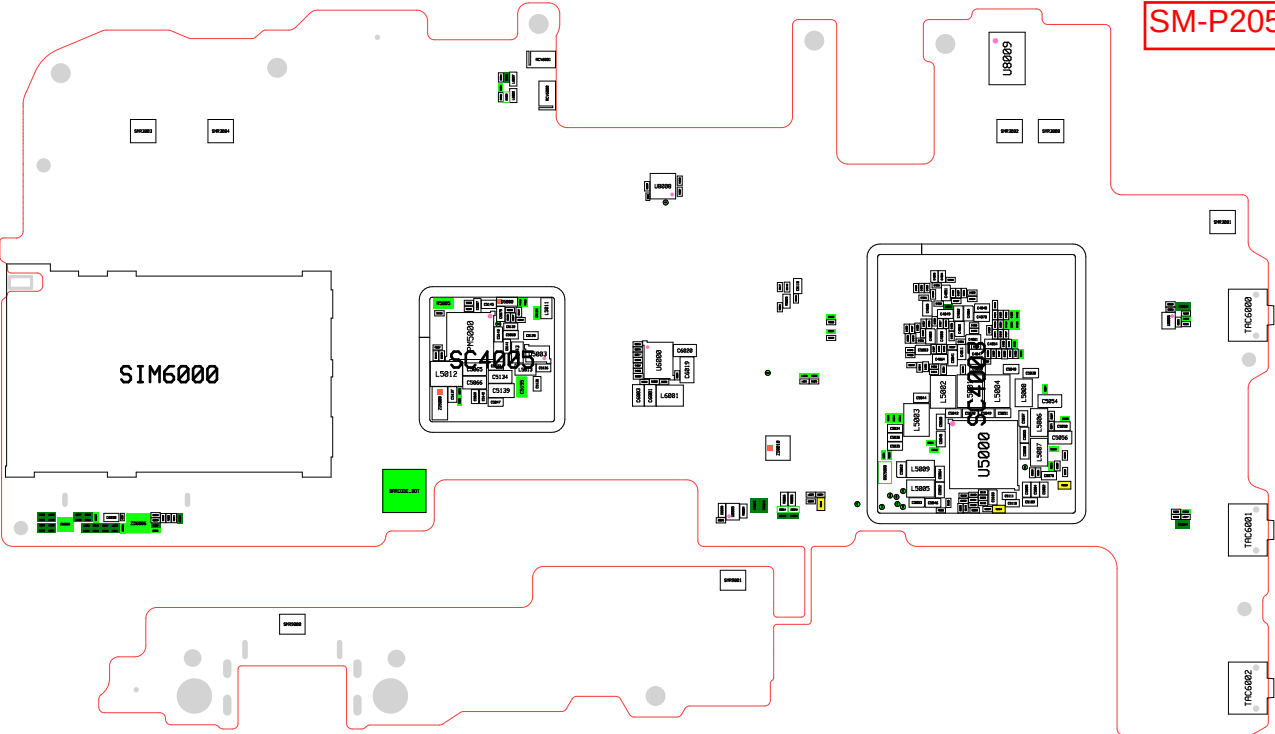


8. Level 3 Repair



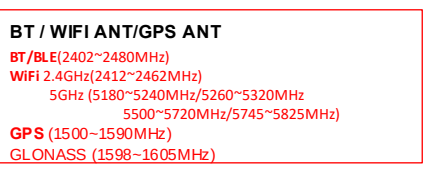


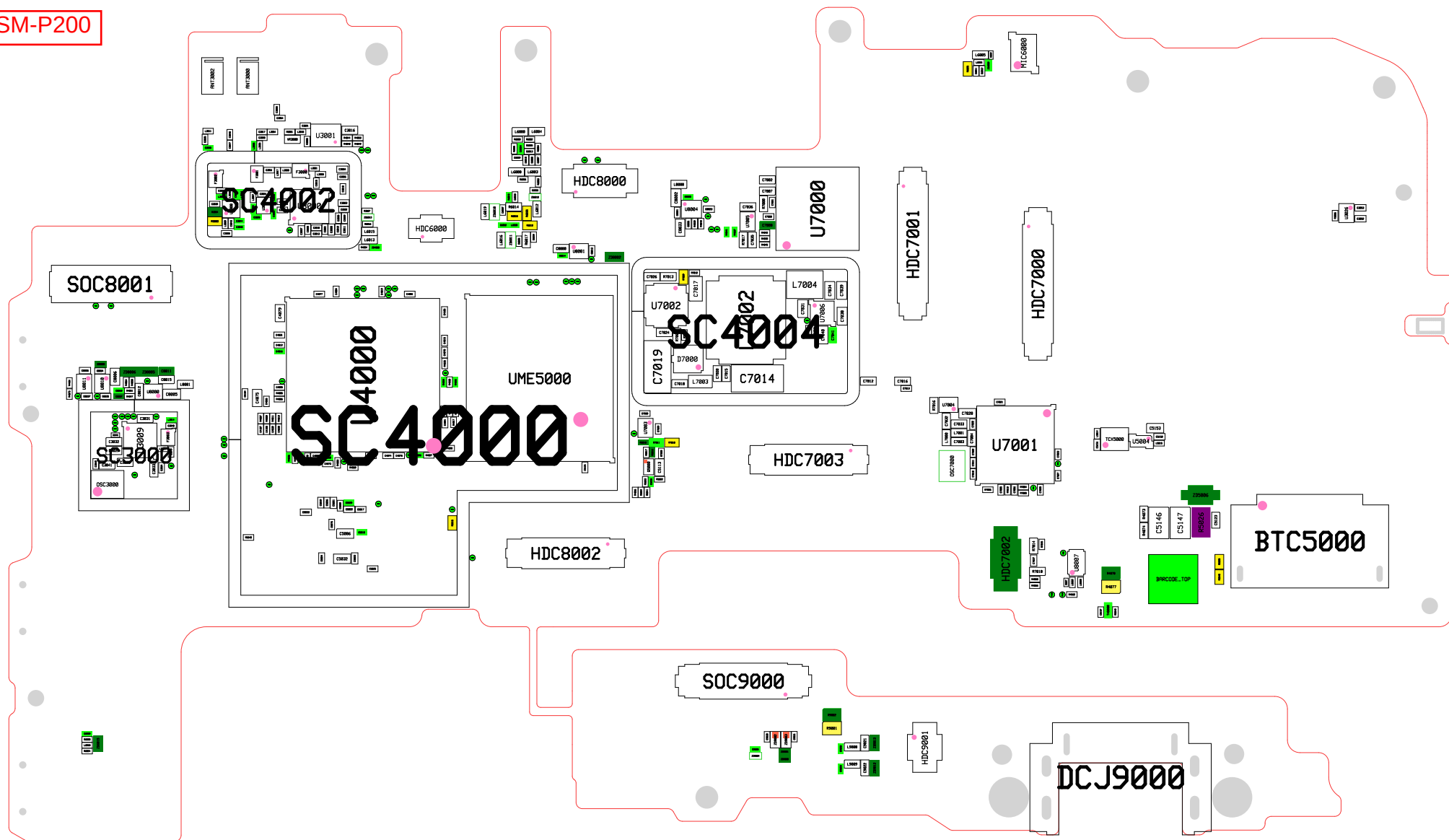
SM-P205



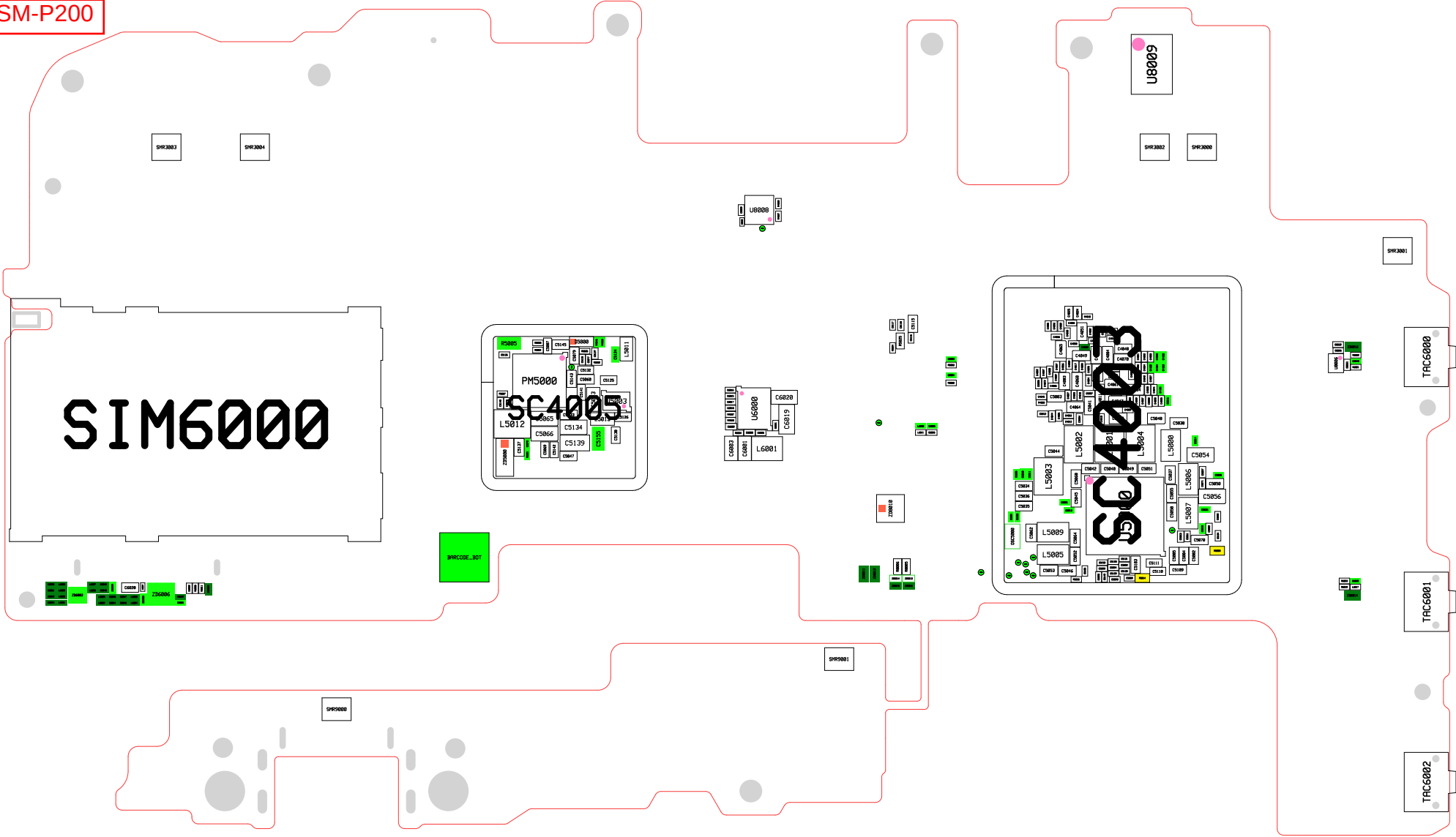
SM-P200 Block Diagram

REV0.3
19.01.28



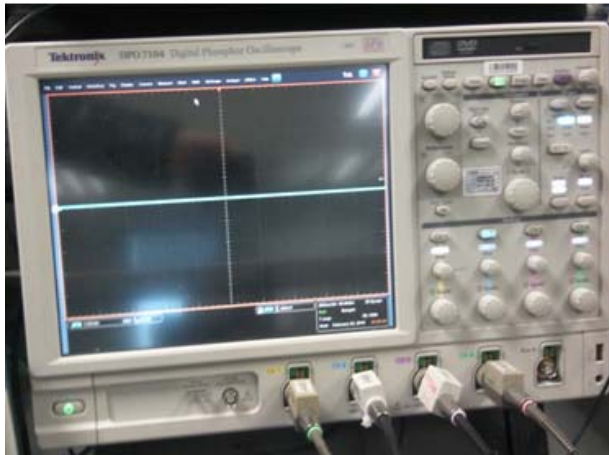


SM-P200



8. Level 3 Repair

8-3. Flow chart of Troubleshooting.



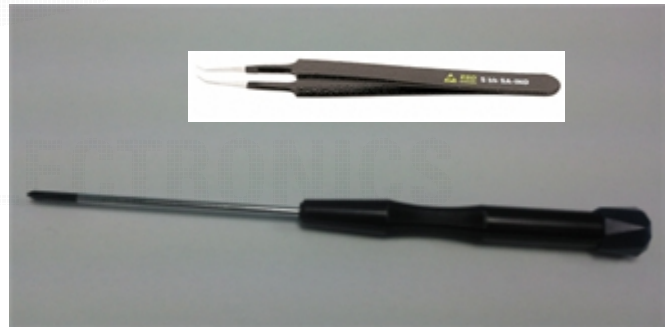
Oscilloscope



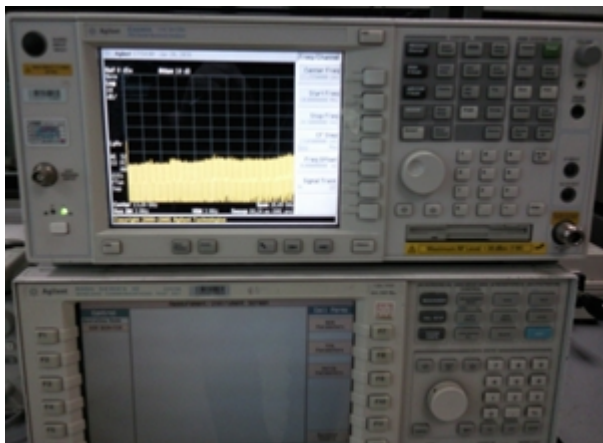
Digital Multimeter



Power Supply



+ driver, ESD Safe Tweezer



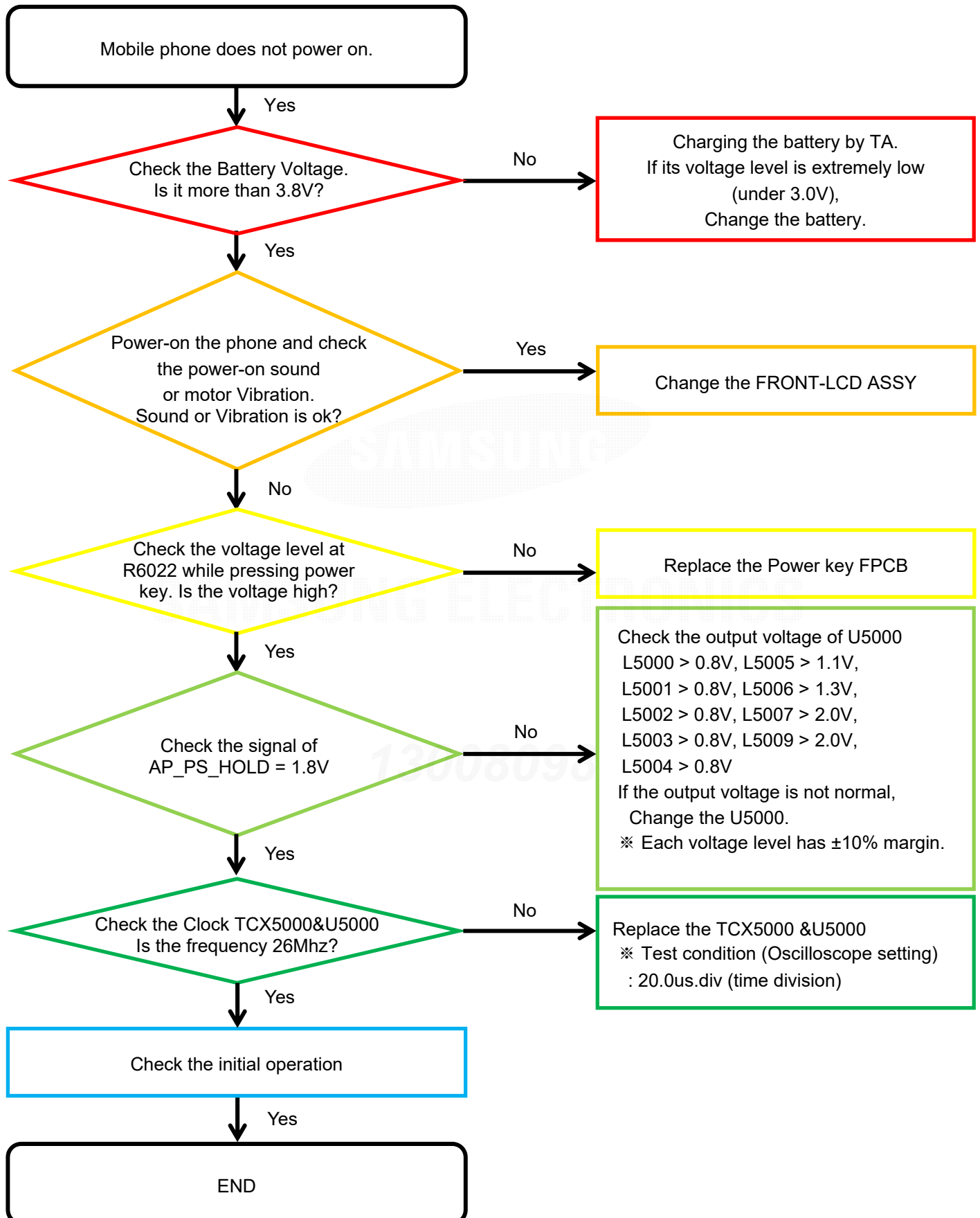
8960 & Spectrum Analyzer



Soldering iron

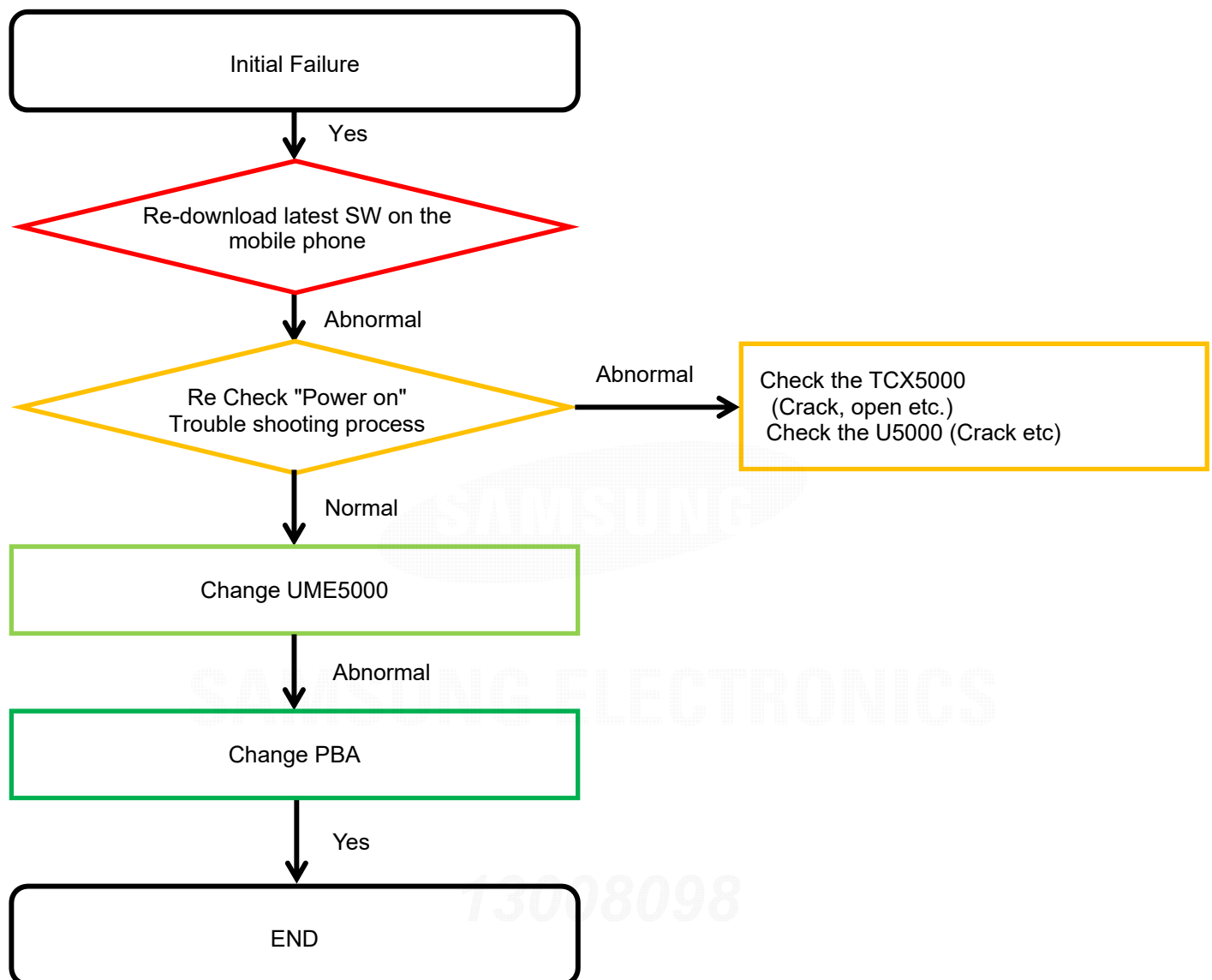
8. Level 3 Repair

8-4-1. Power On



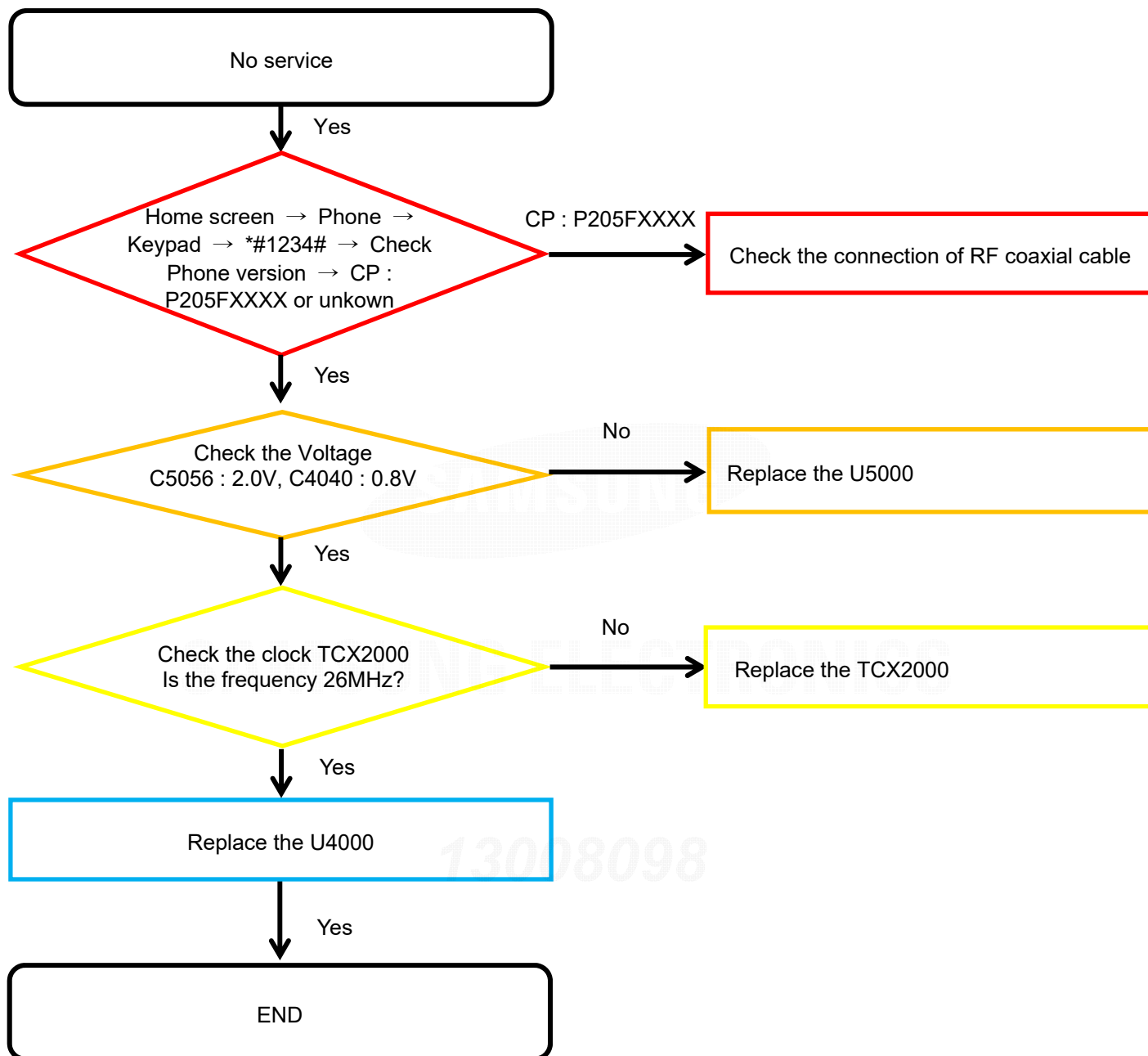
8. Level 3 Repair

8-4-2. Initial



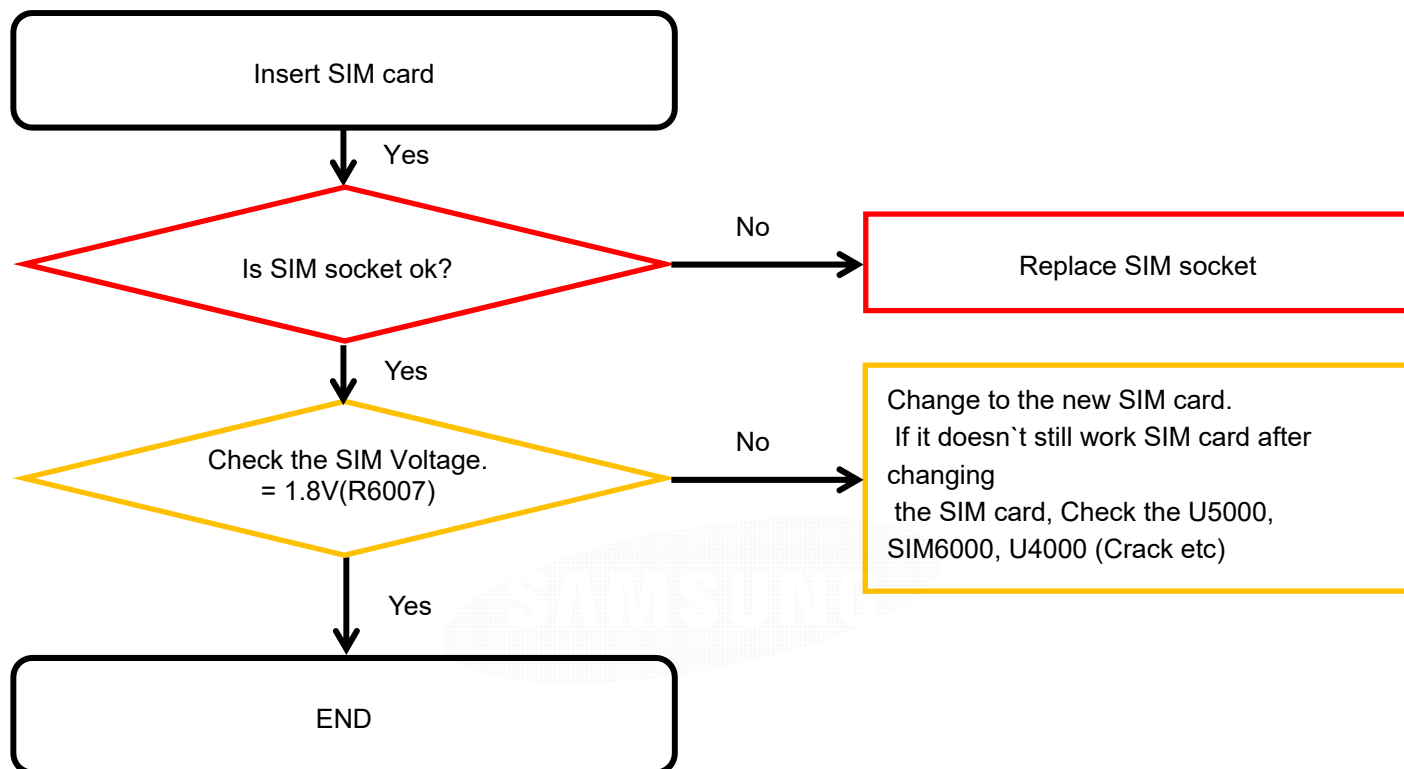
8. Level 3 Repair

8-4-3. No Service <P205 Only>



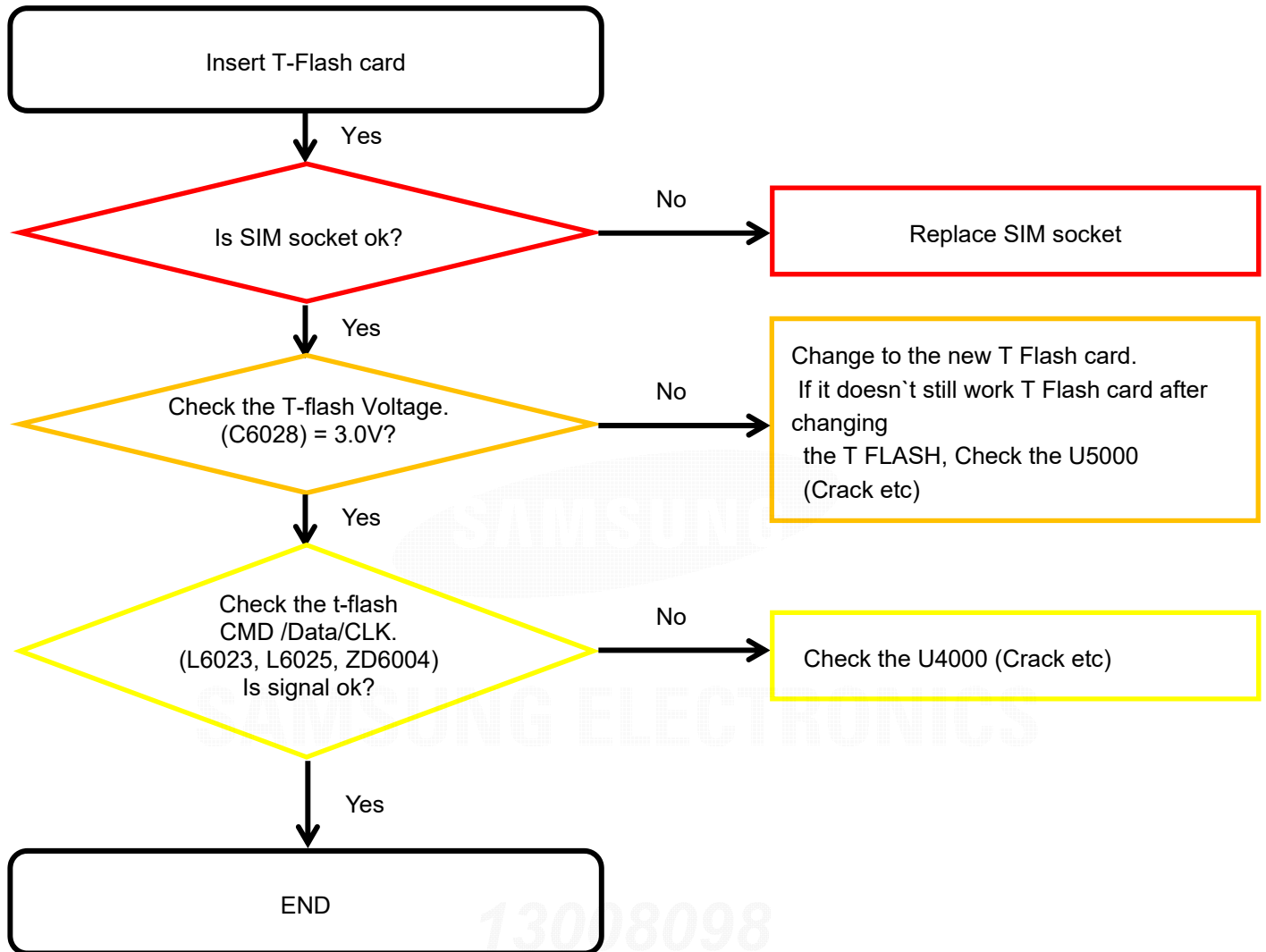
8. Level 3 Repair

8-4-4. SIM Part <P205 Only>



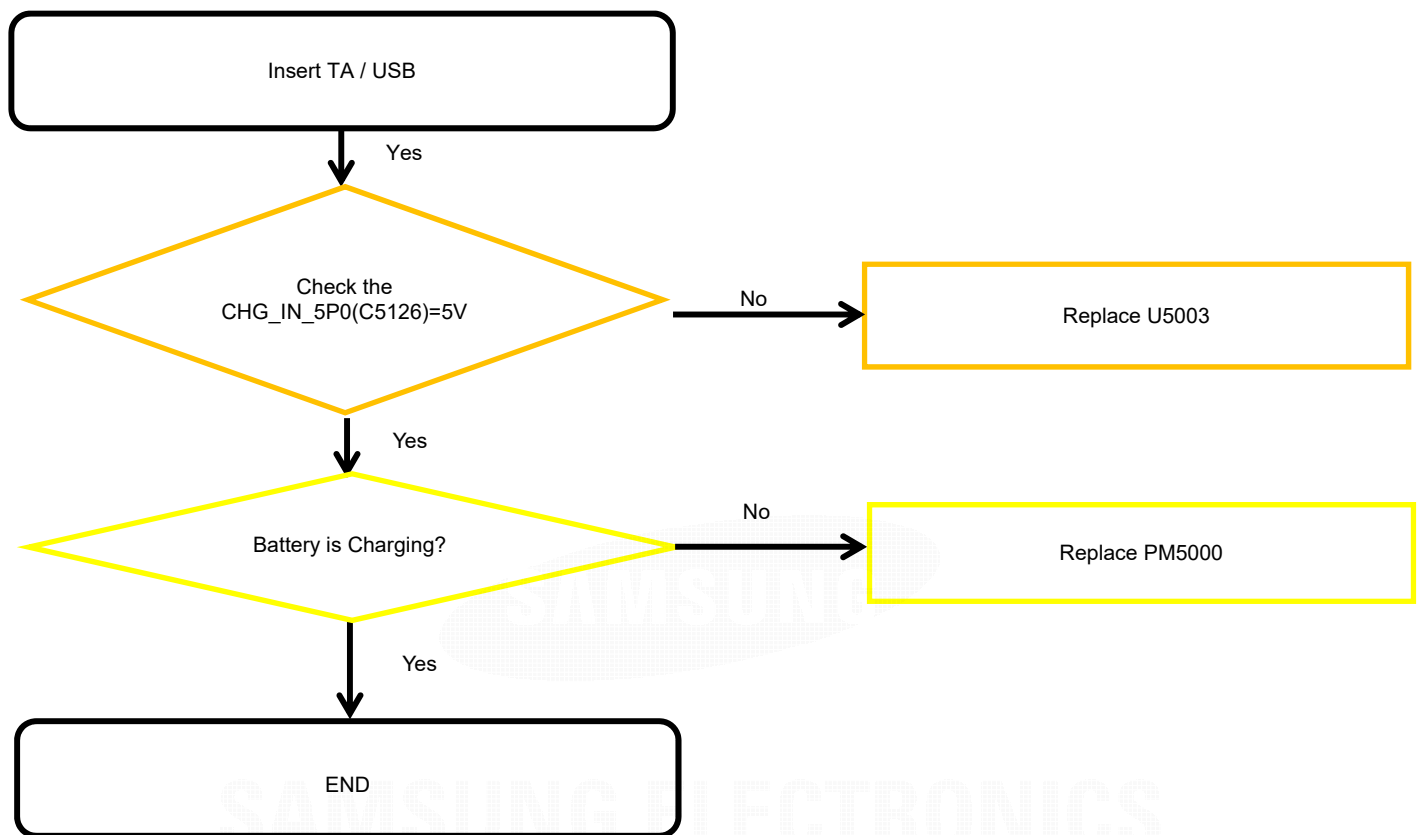
8. Level 3 Repair

8-4-5. T-Flash Part



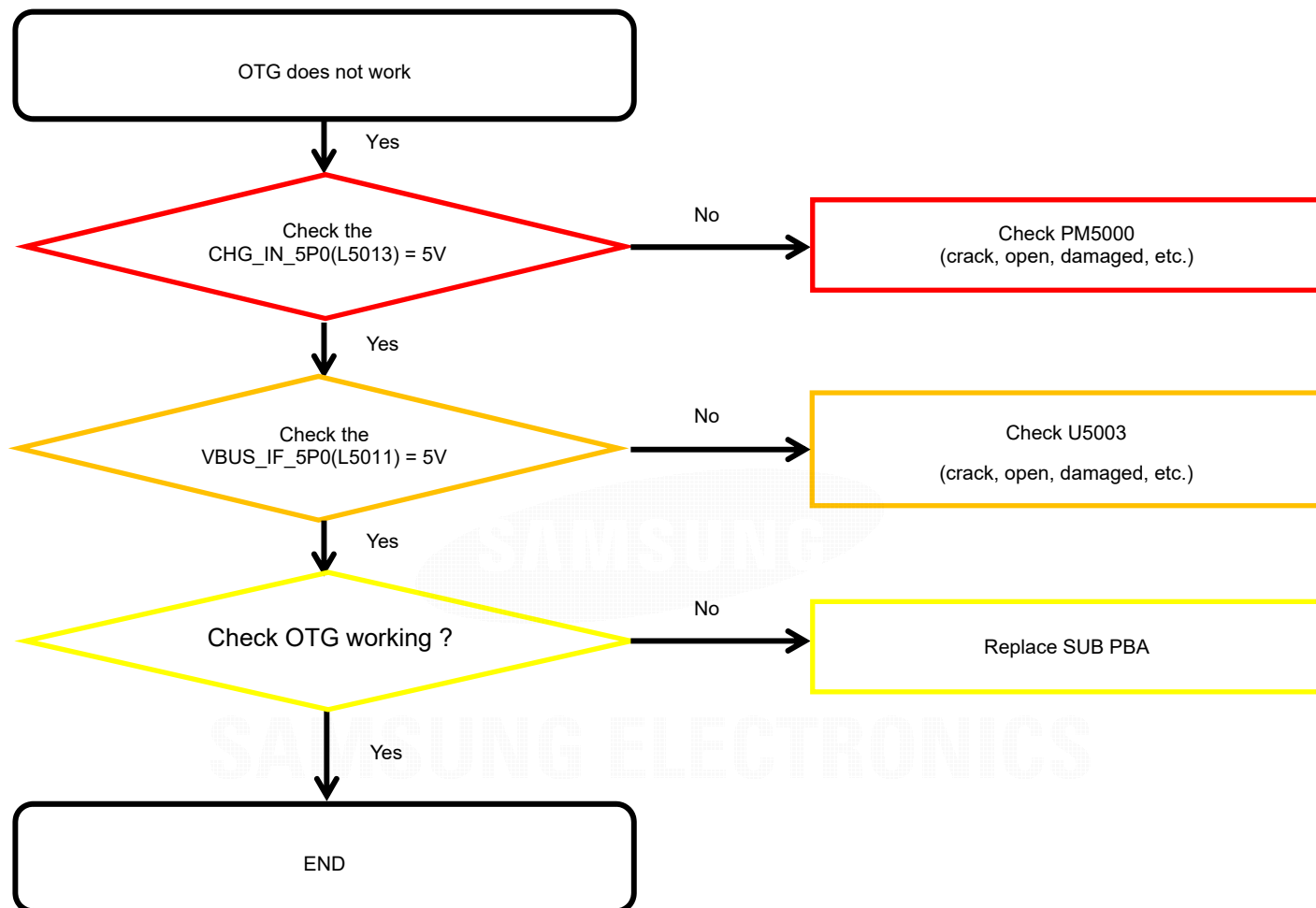
8. Level 3 Repair

8-4-6. Cable Charging Part



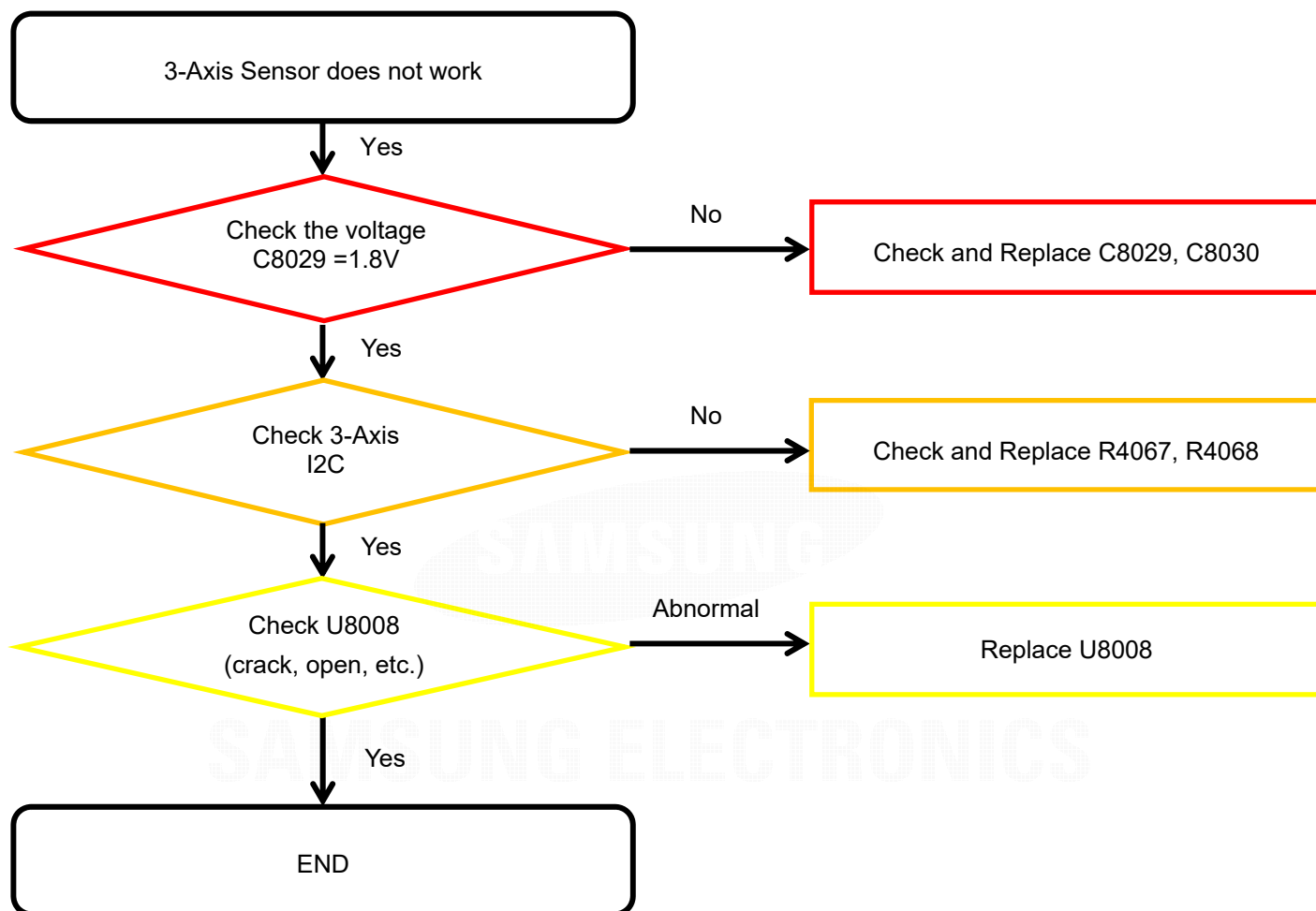
8. Level 3 Repair

8-4-7. OTG



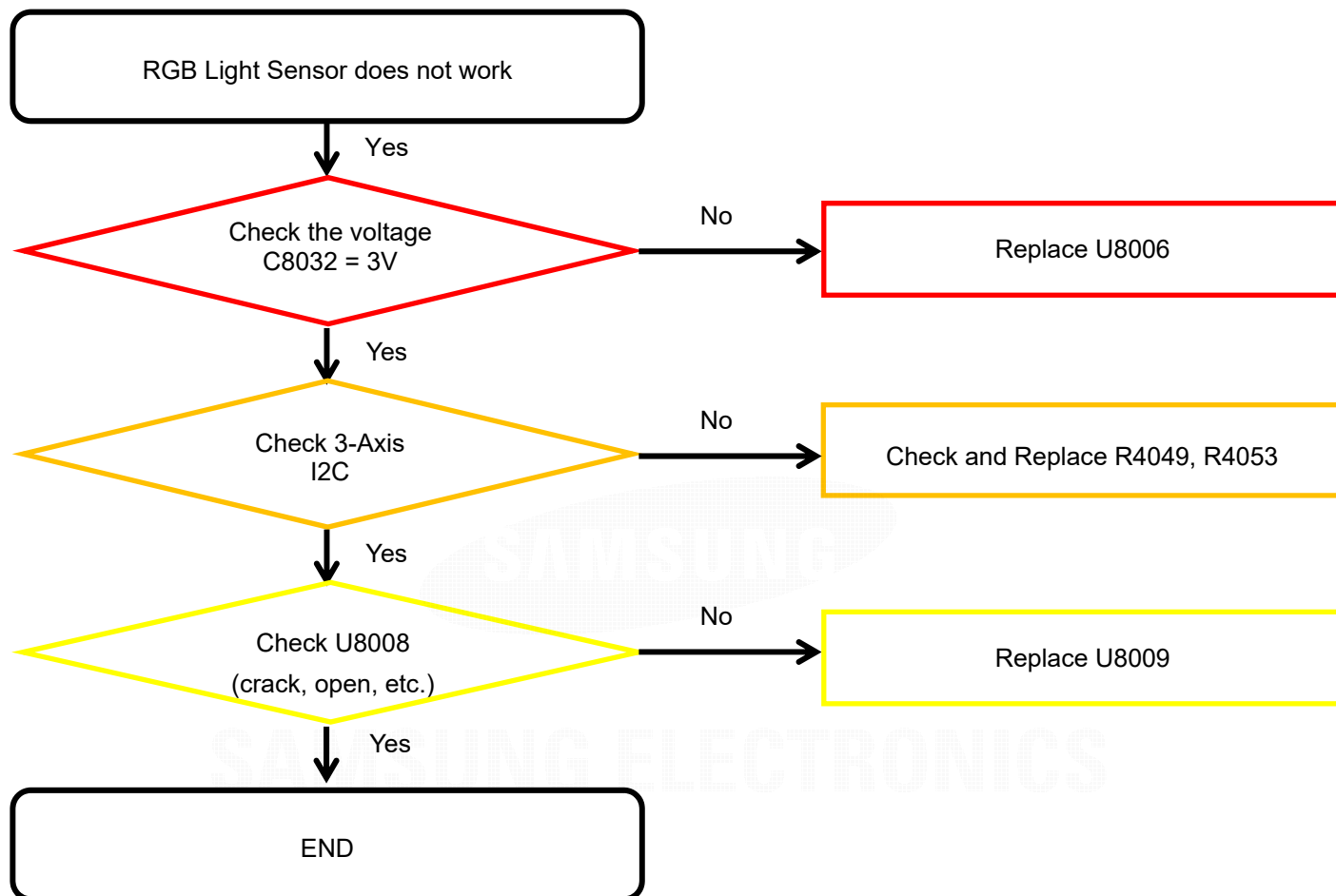
8. Level 3 Repair

8-4-8-1. 3-Axis Sensor



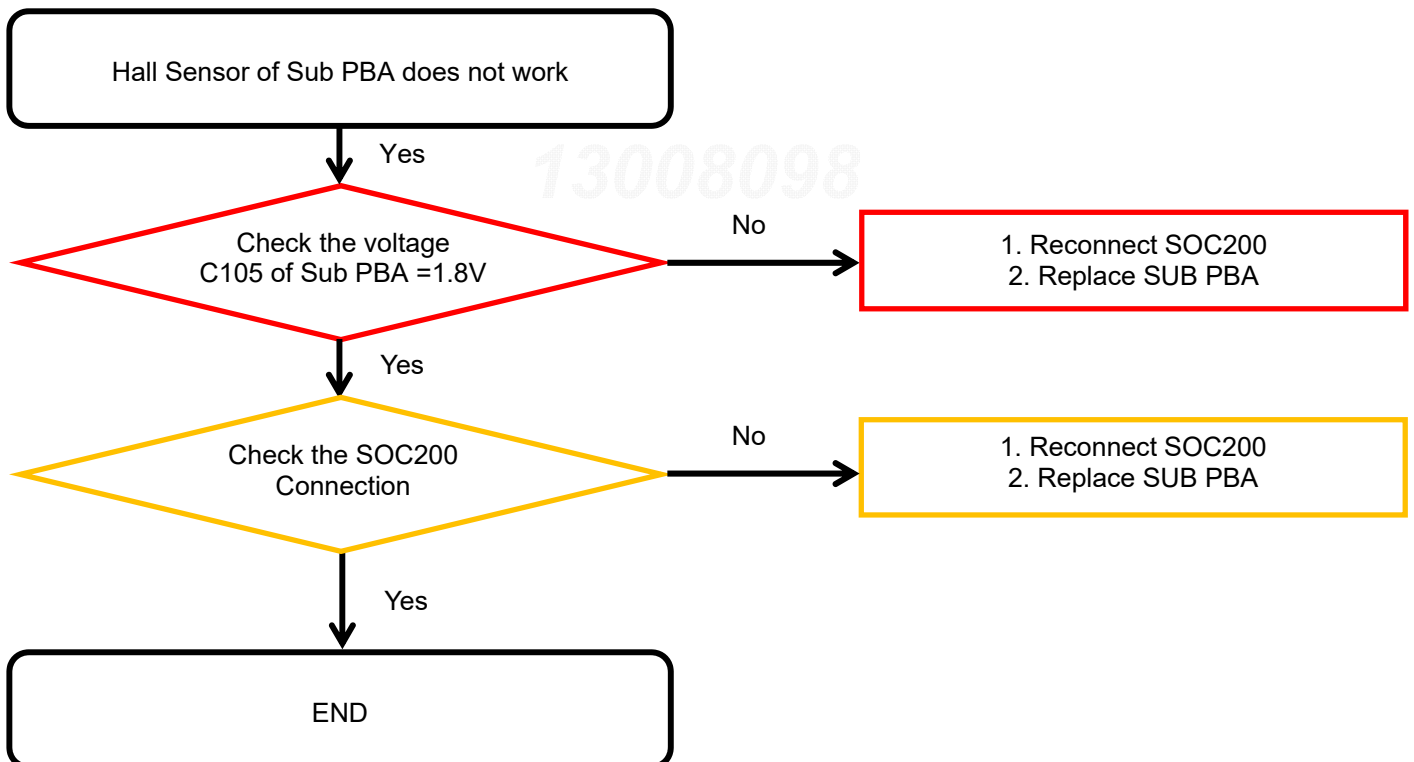
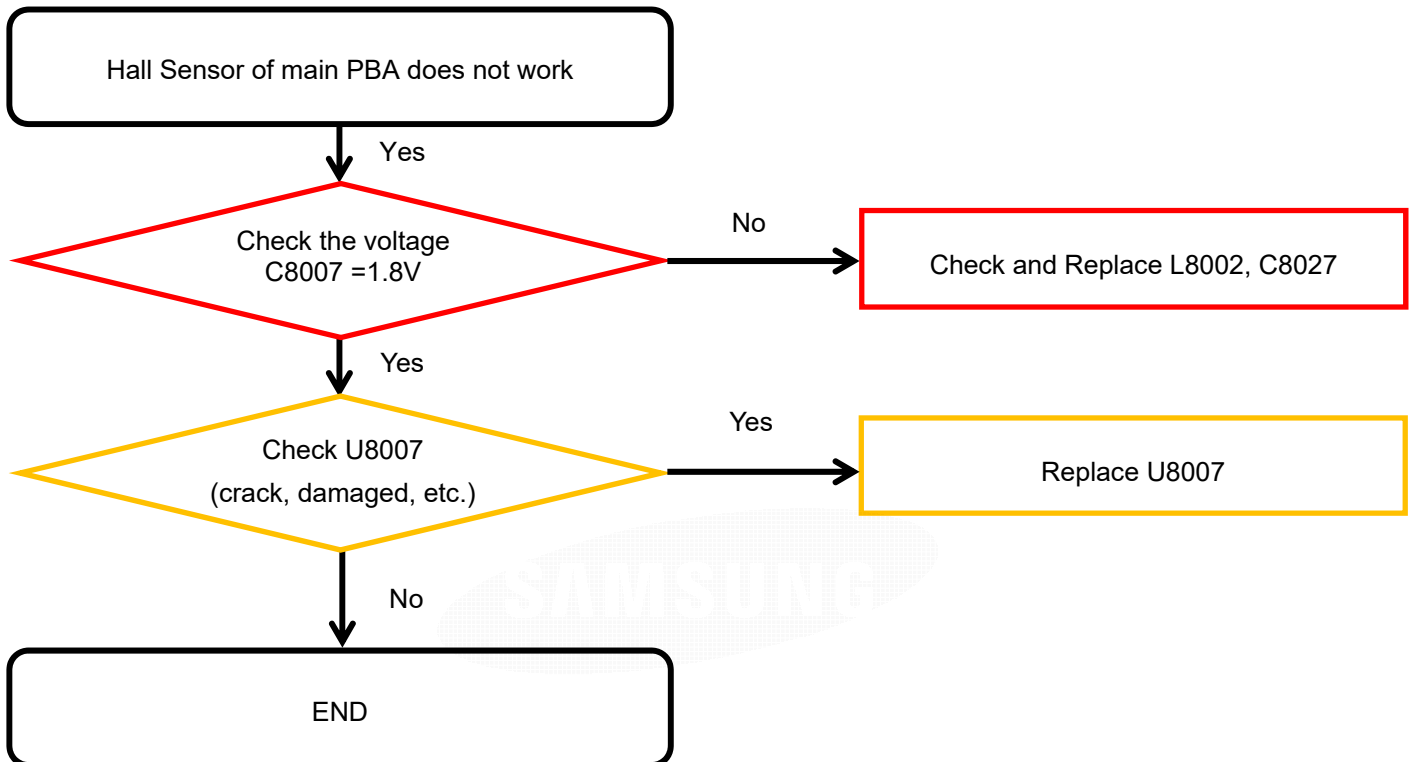
8. Level 3 Repair

8-4-8-2. RGB Light sensor



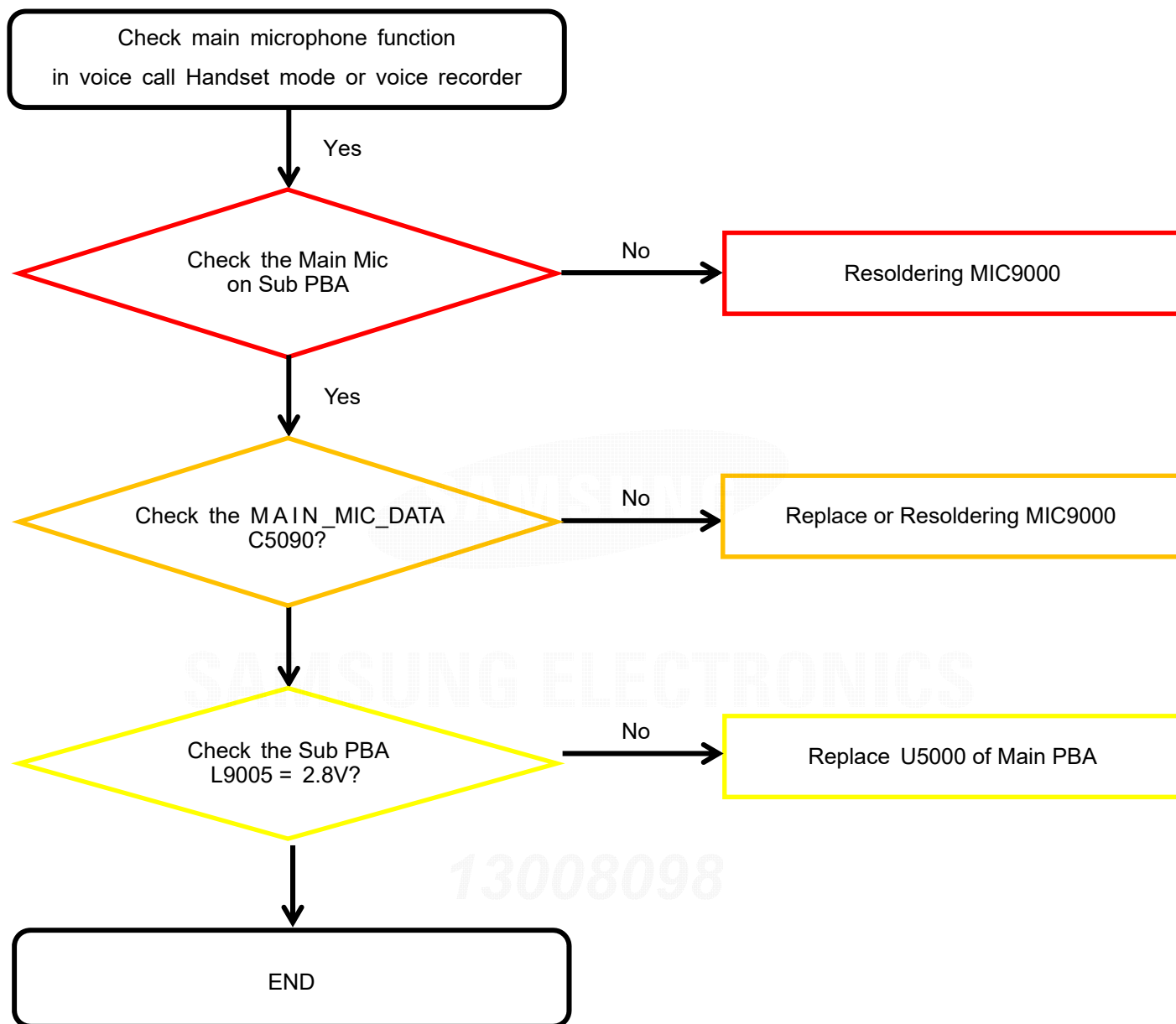
8. Level 3 Repair

8-4-8-3. Hall Sensor



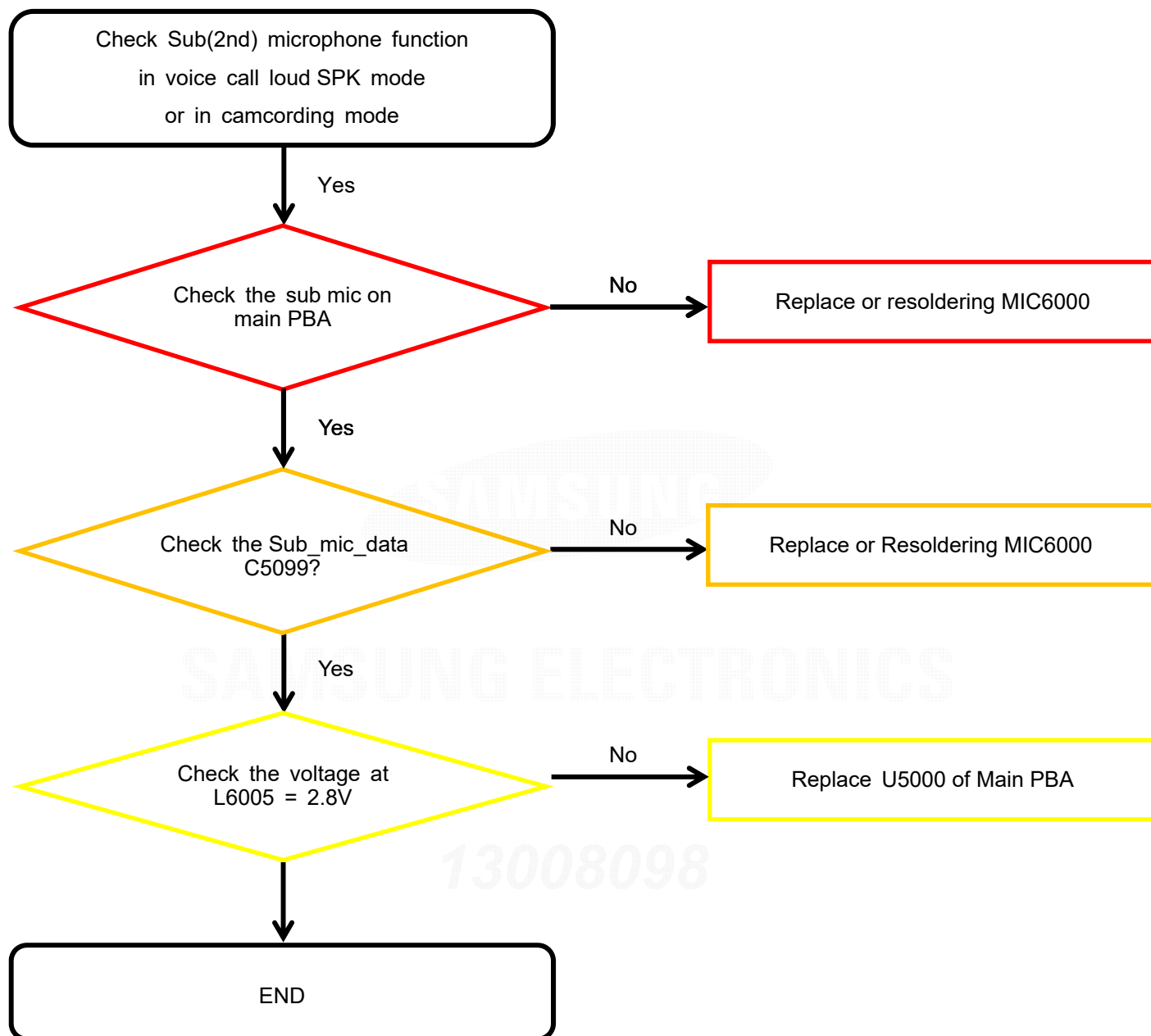
8. Level 3 Repair

8-4-9-1. Microphone Part - Main MIC <P205 Only>



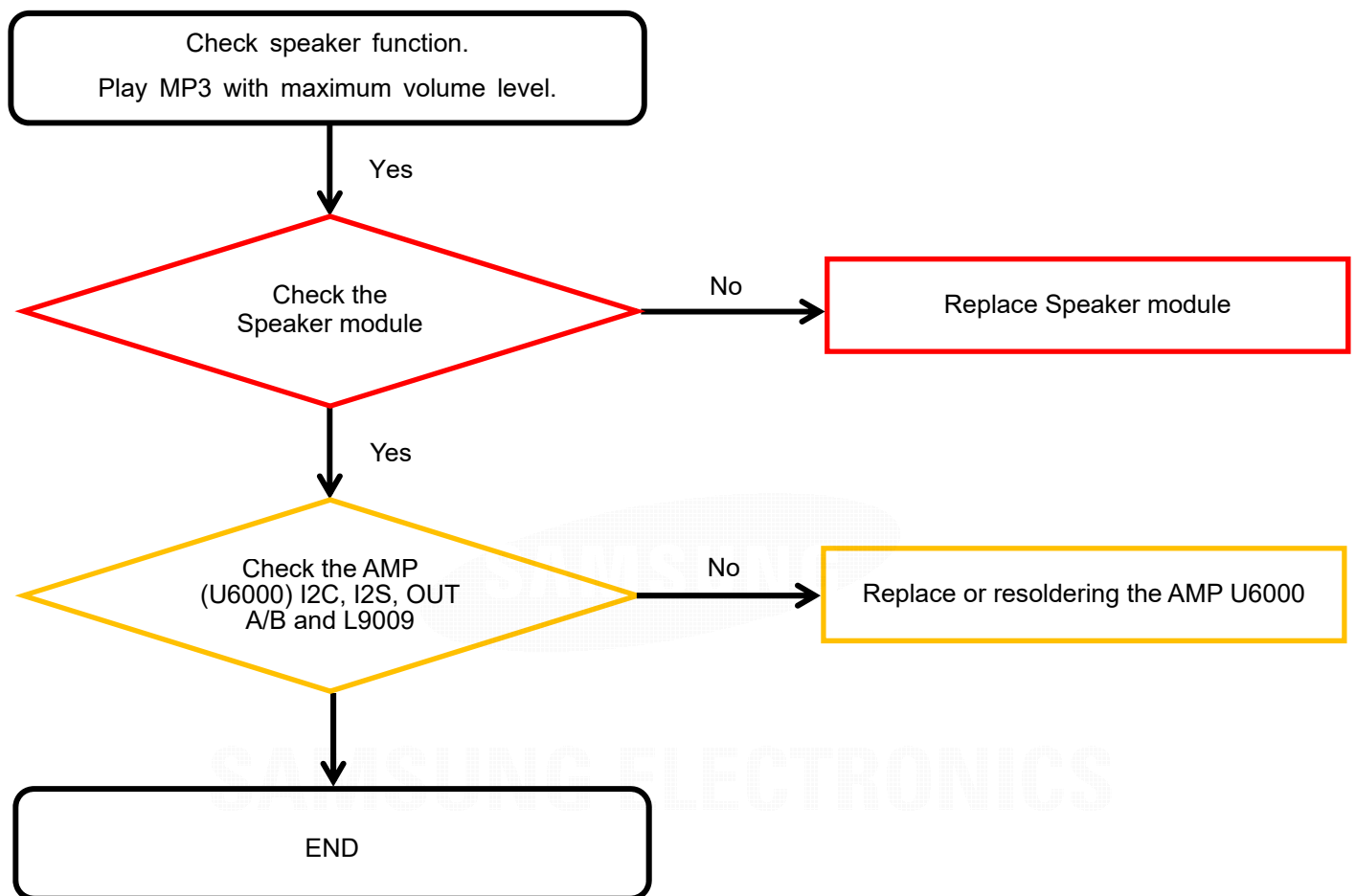
8. Level 3 Repair

8-4-9-2. Microphone Part - Sub(2nd) MIC



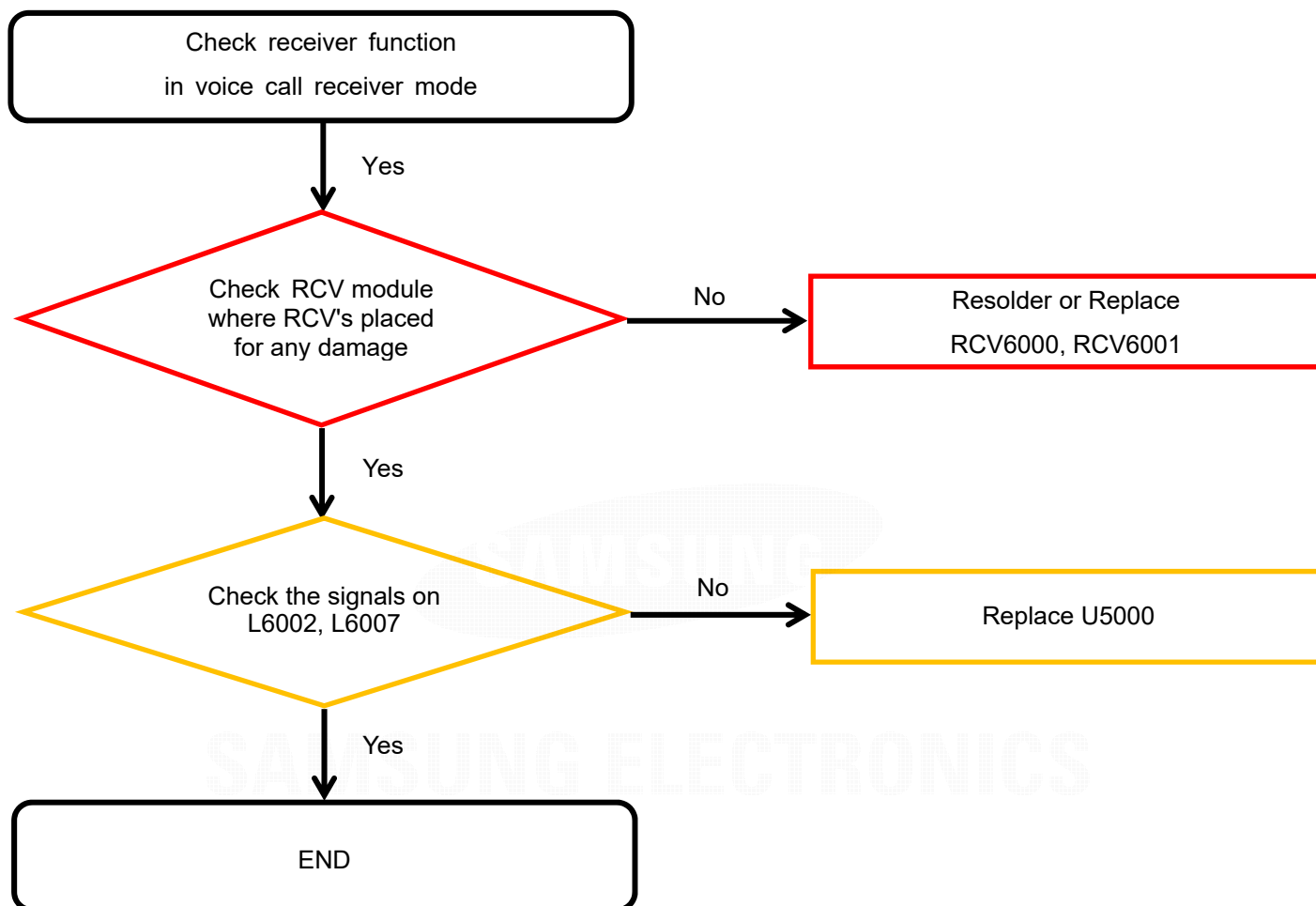
8. Level 3 Repair

8-4-10. Speaker Part



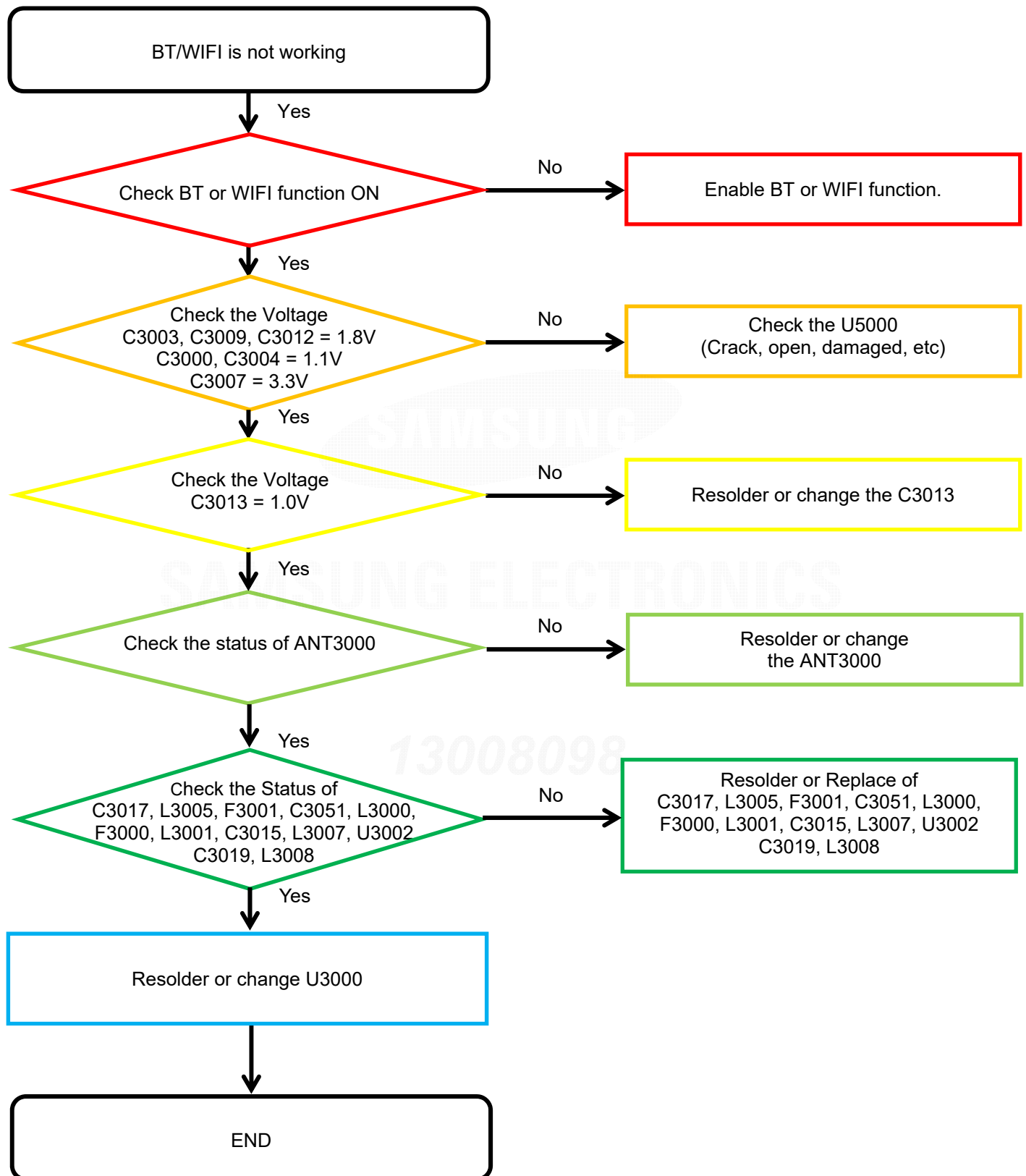
8. Level 3 Repair

8-4-11. Receiver Part <P205 Only>



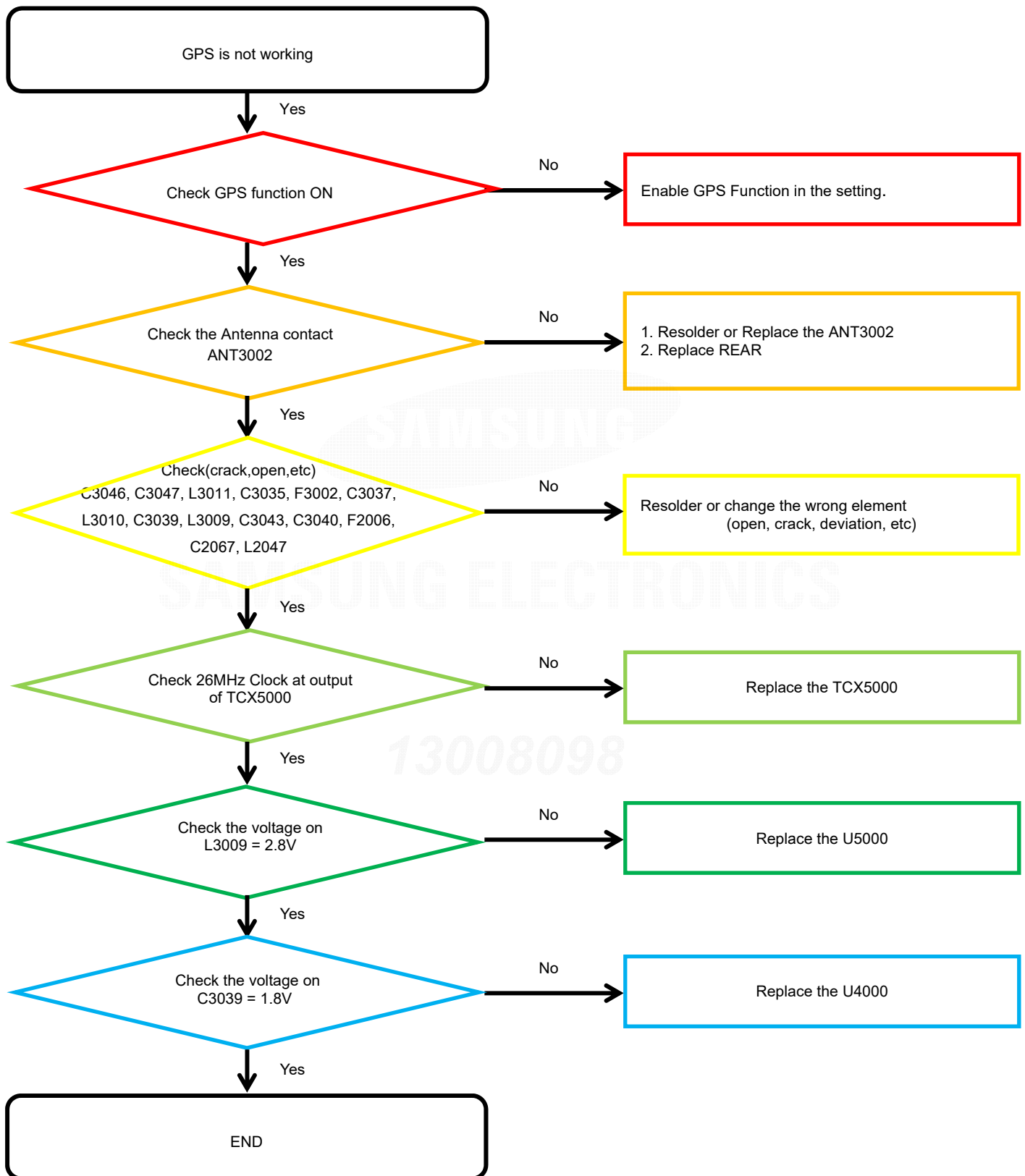
8. Level 3 Repair

8-4-12. BT/WIFI



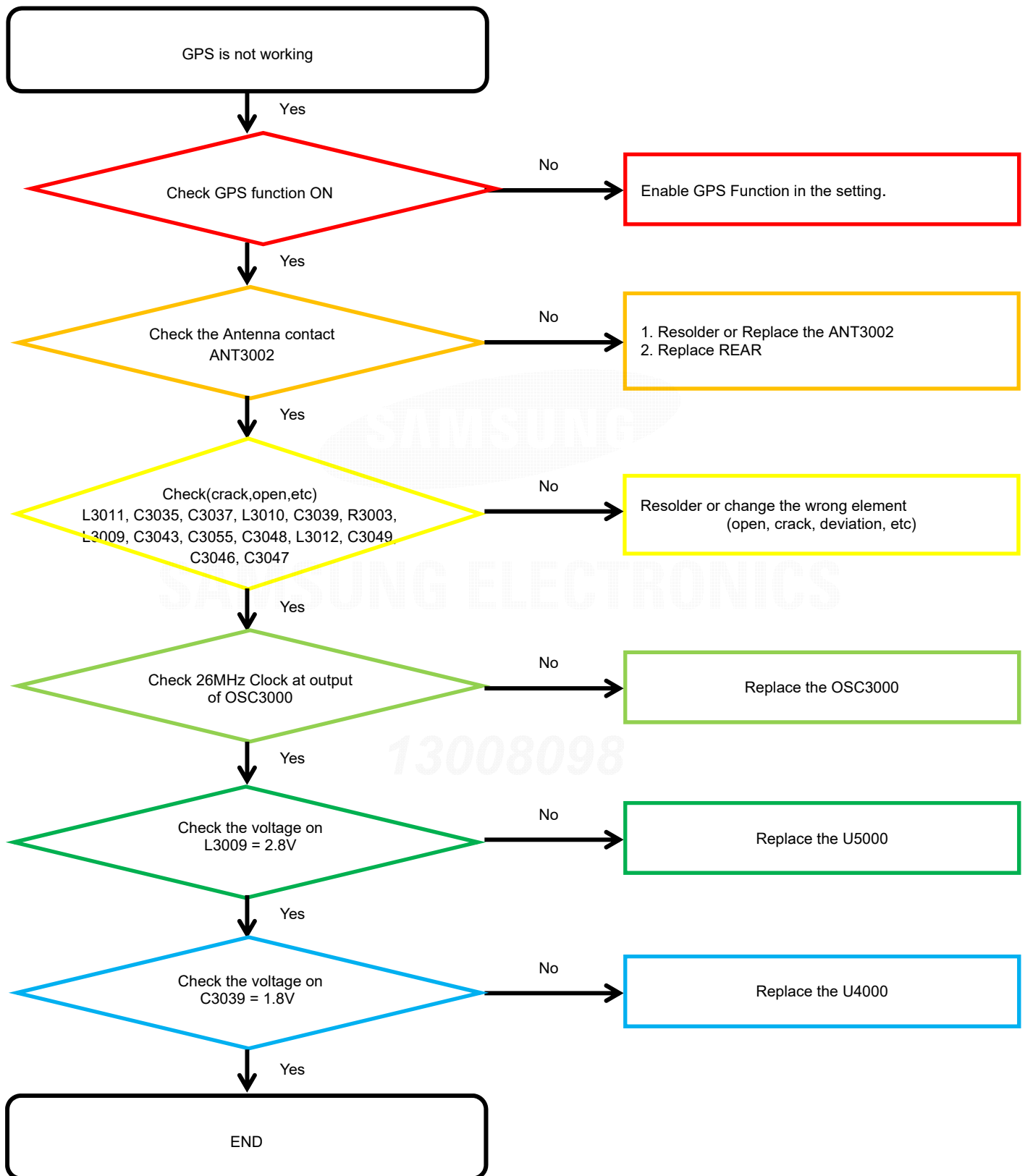
8. Level 3 Repair

8-4-13-1. GPS <P205 Only>



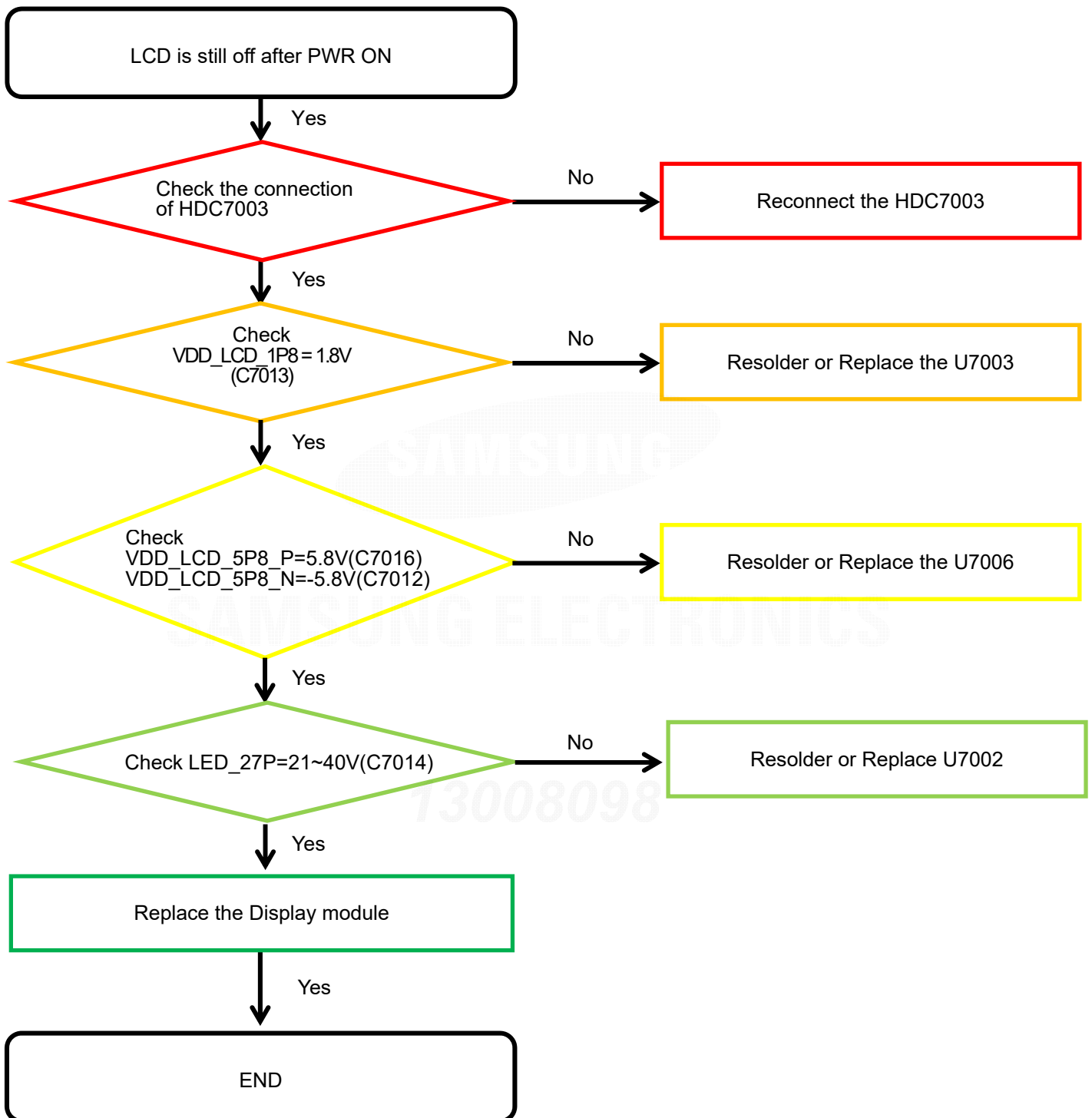
8. Level 3 Repair

8-4-13-2. GPS <P200 Only>



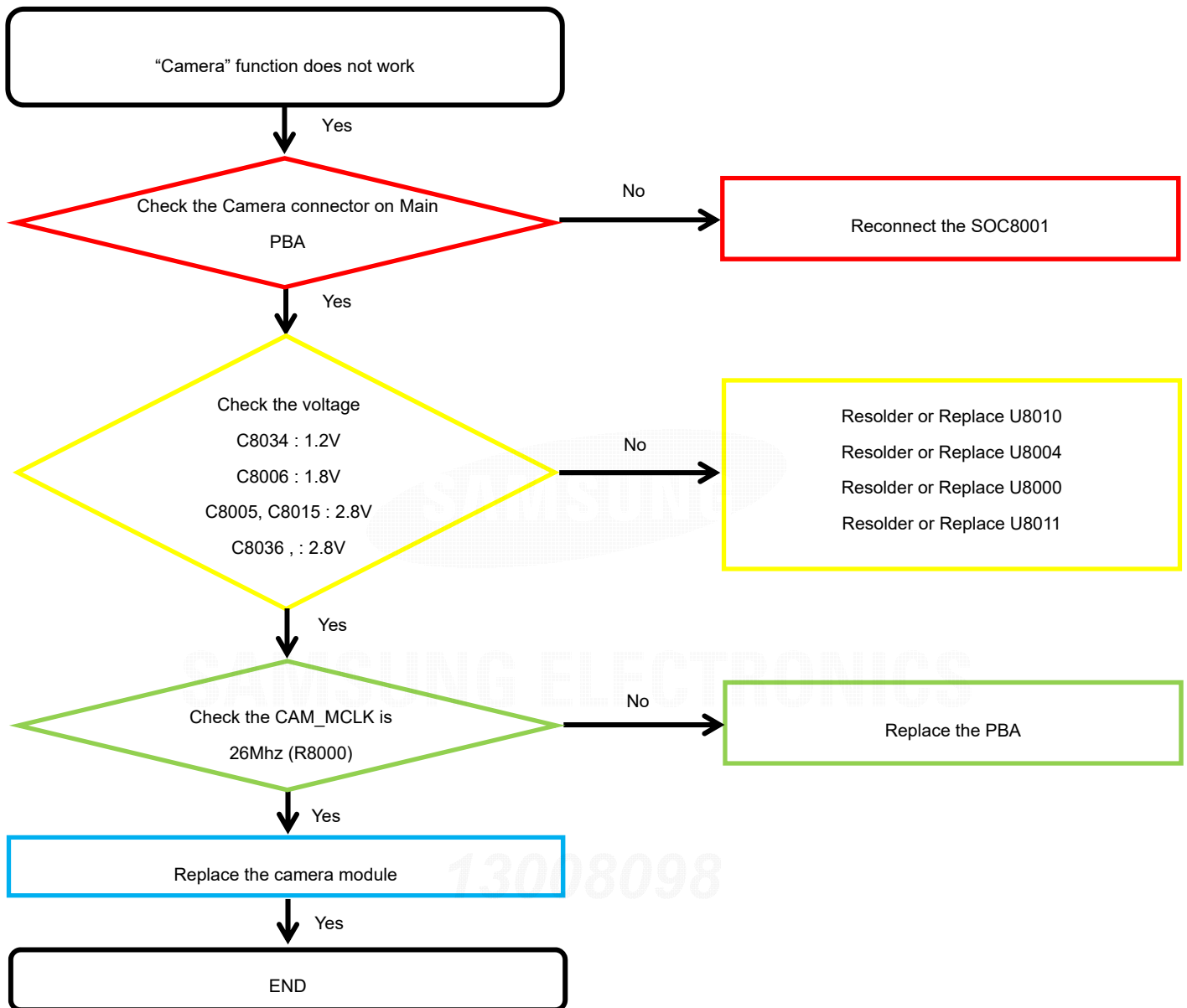
8. Level 3 Repair

8-4-14. Display



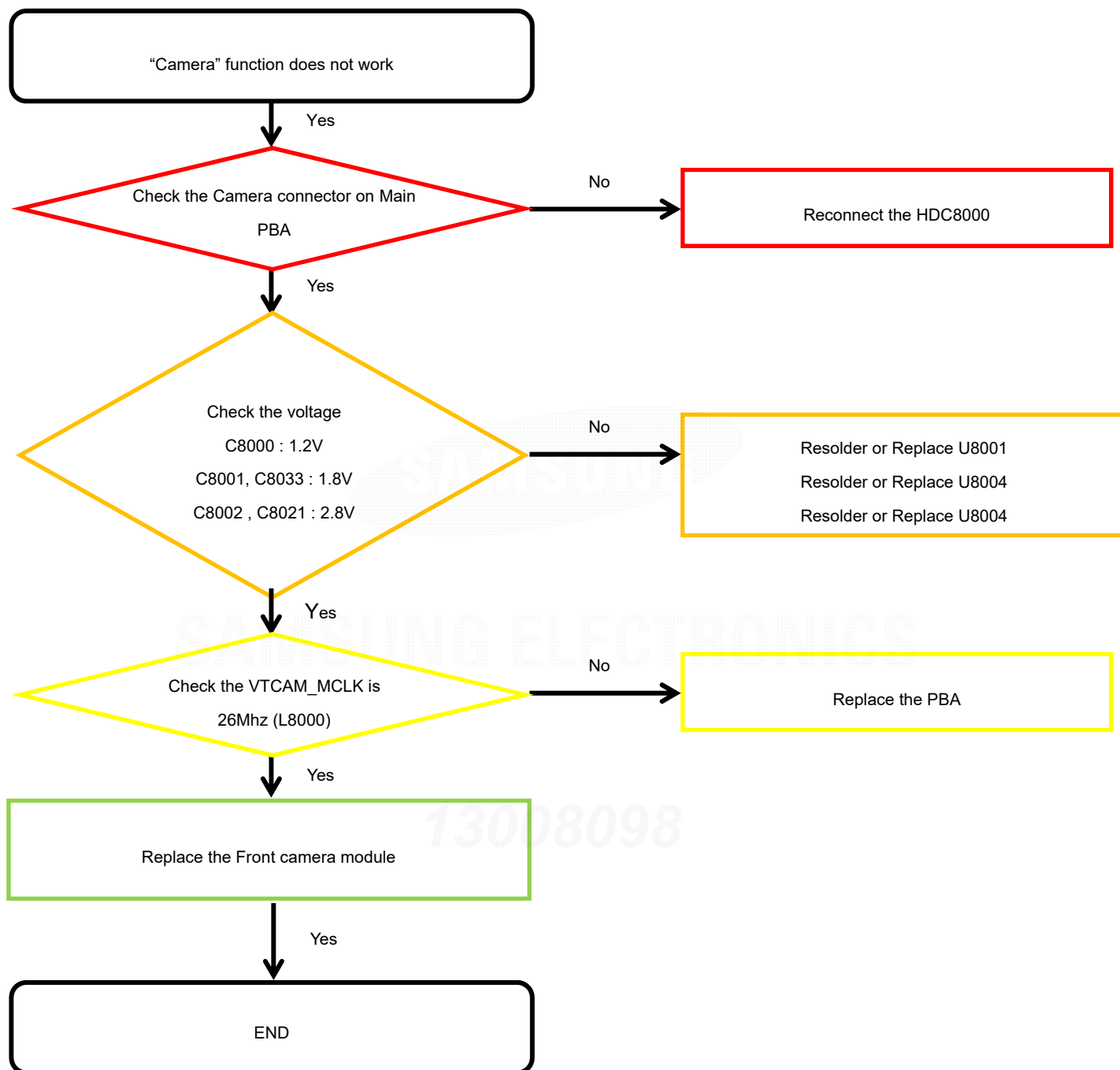
8. Level 3 Repair

8-4-15. 8M CAMERA



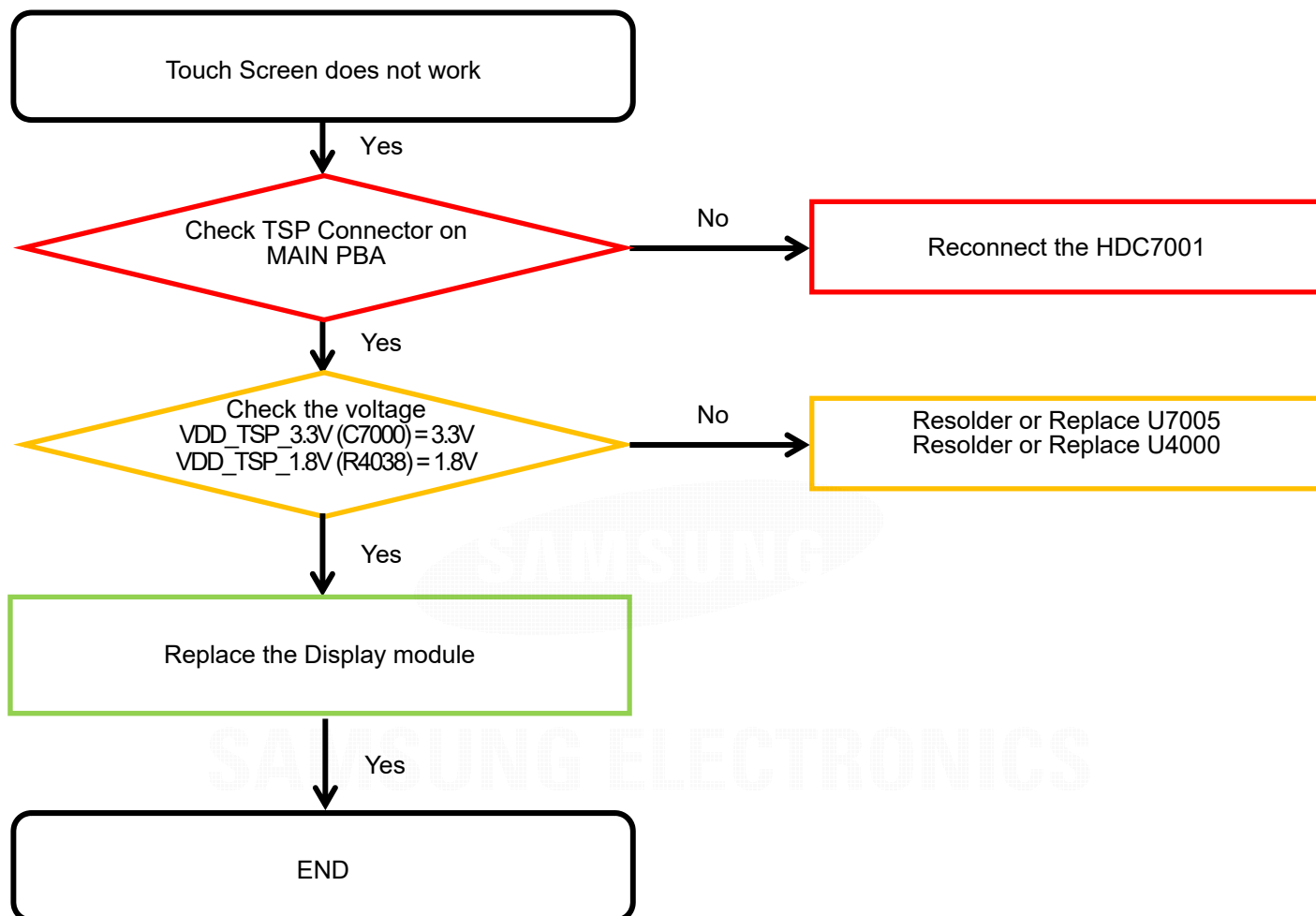
8. Level 3 Repair

8-4-16. 5M CAMERA



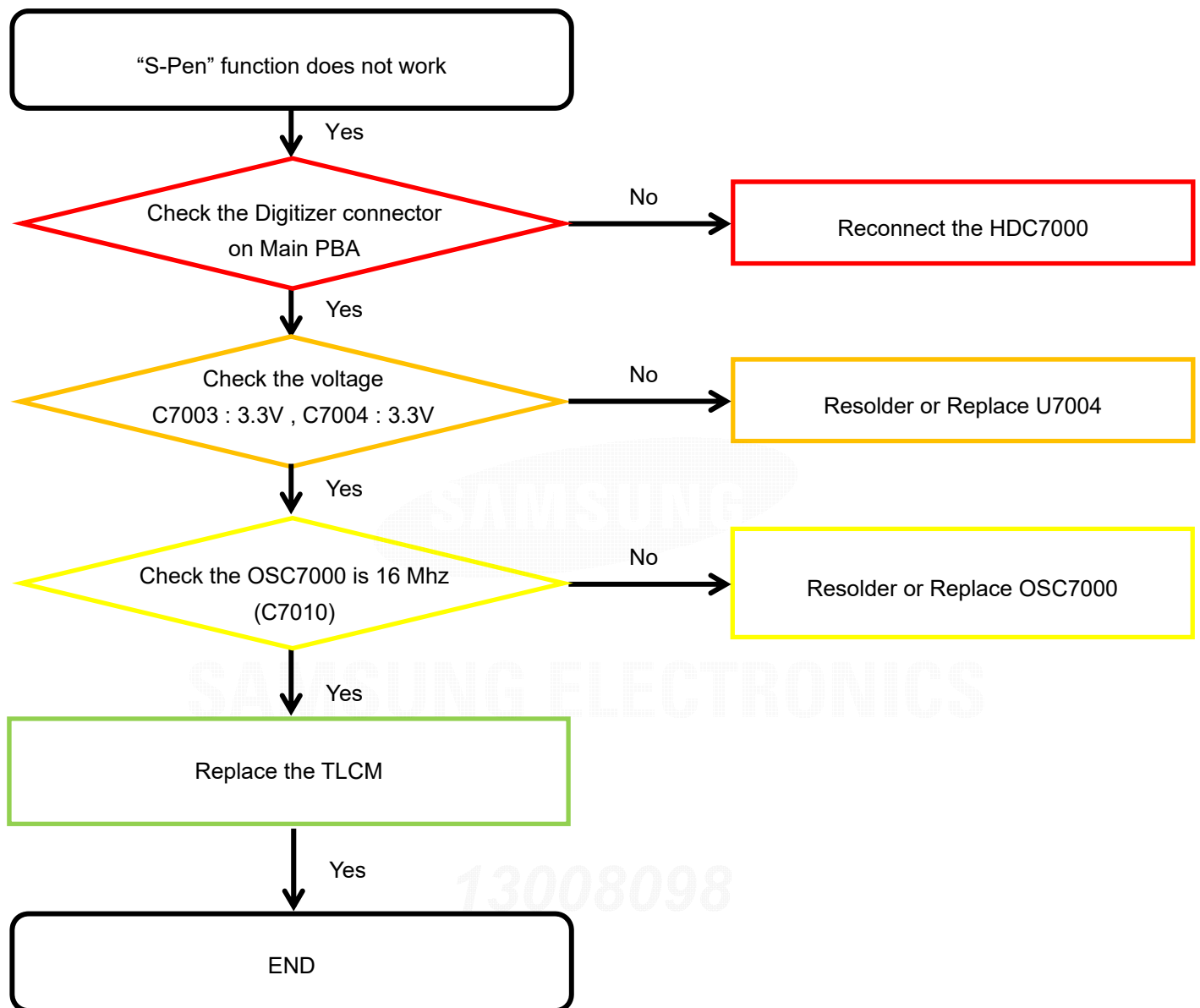
8. Level 3 Repair

8-4-17. TSP



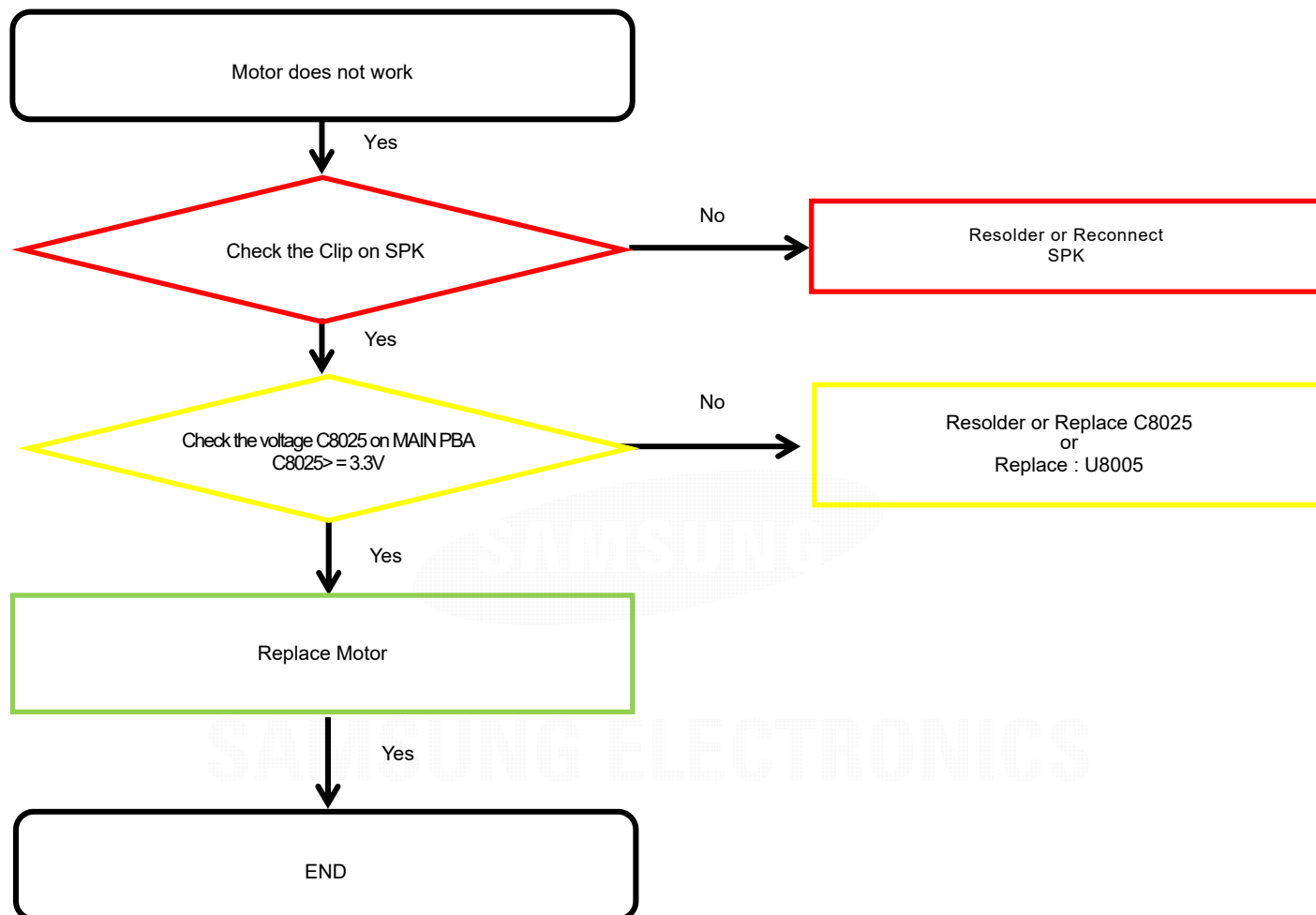
8. Level 3 Repair

8-4-18. S-PEN



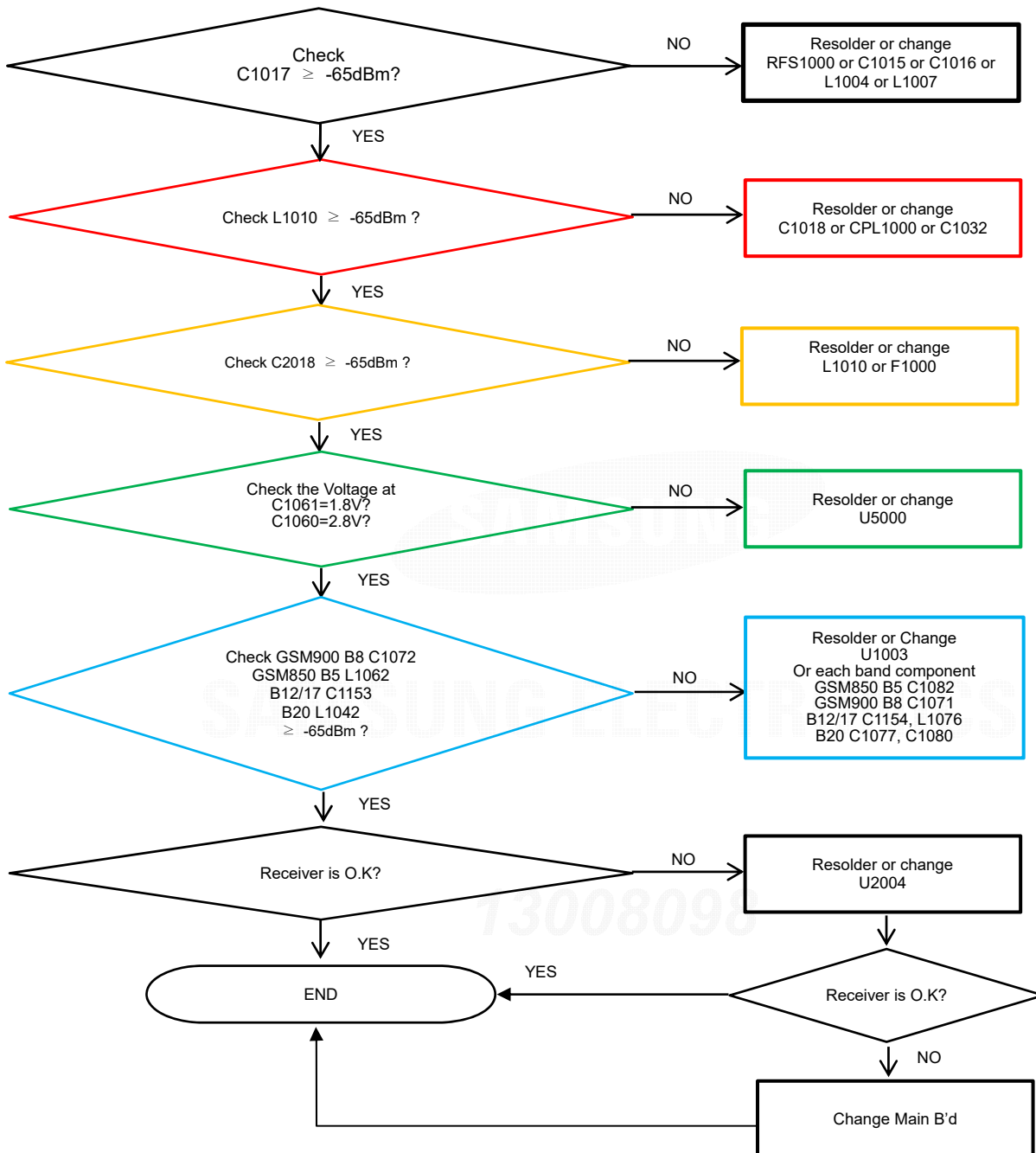
8. Level 3 Repair

8-4-19. Motor [SM-P205]



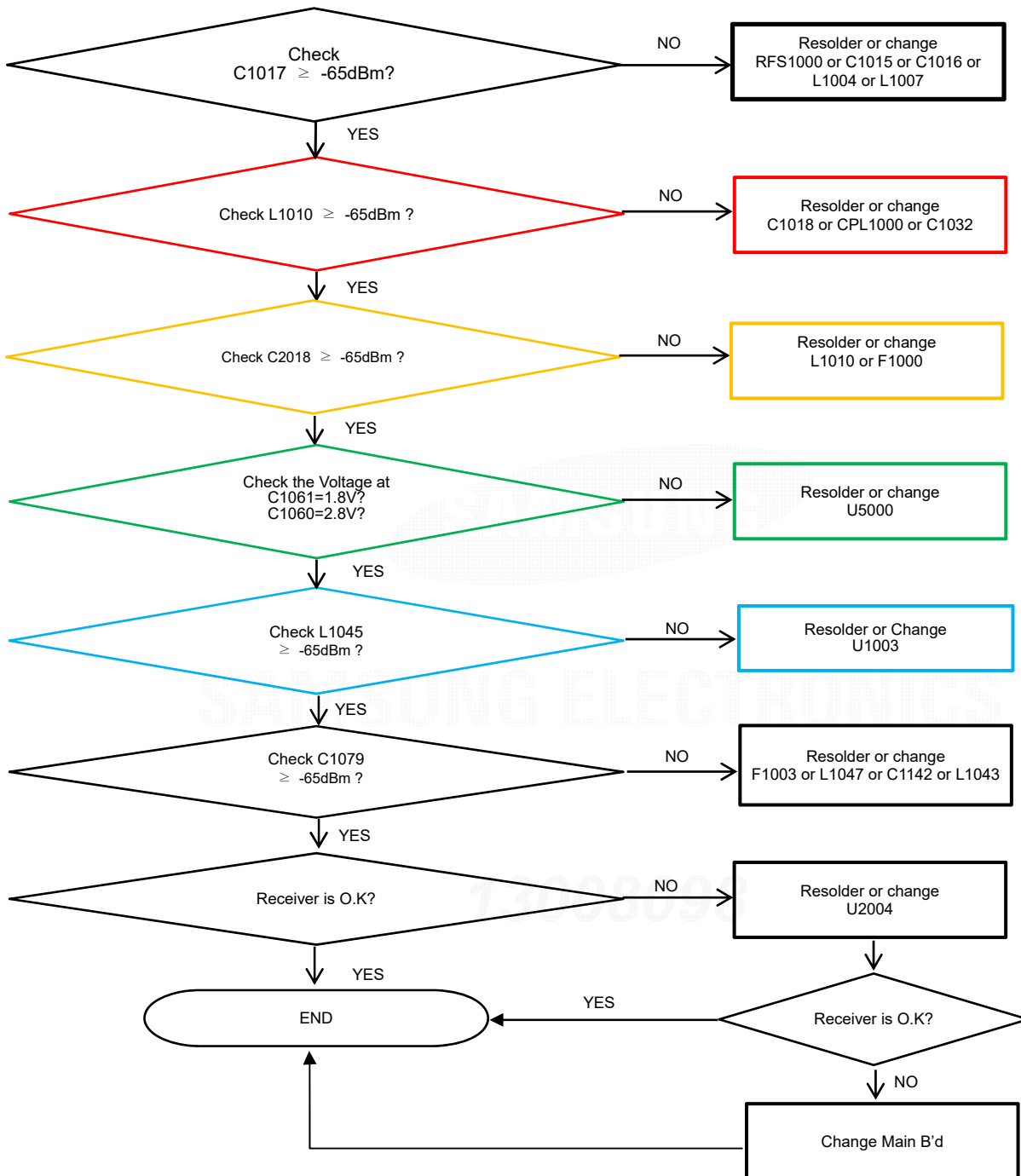
8. Level 3 Repair

8-4-20. GSM 850/900, WCDMA B5/8, LTE B5/8/12/17/20/28 Rx [SM-P205]



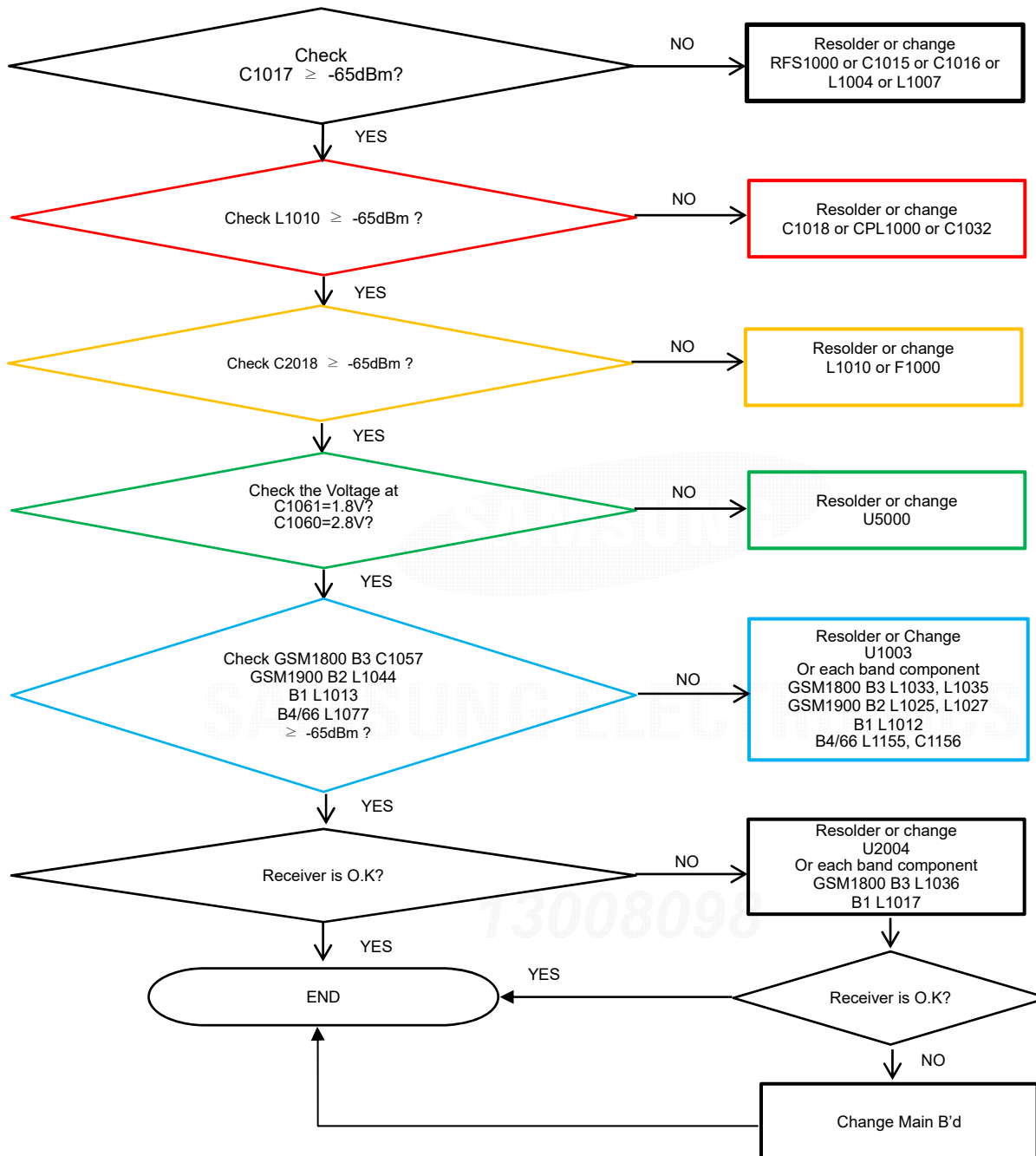
8. Level 3 Repair

8-4-21. LTE B28 Rx [SM-P205]



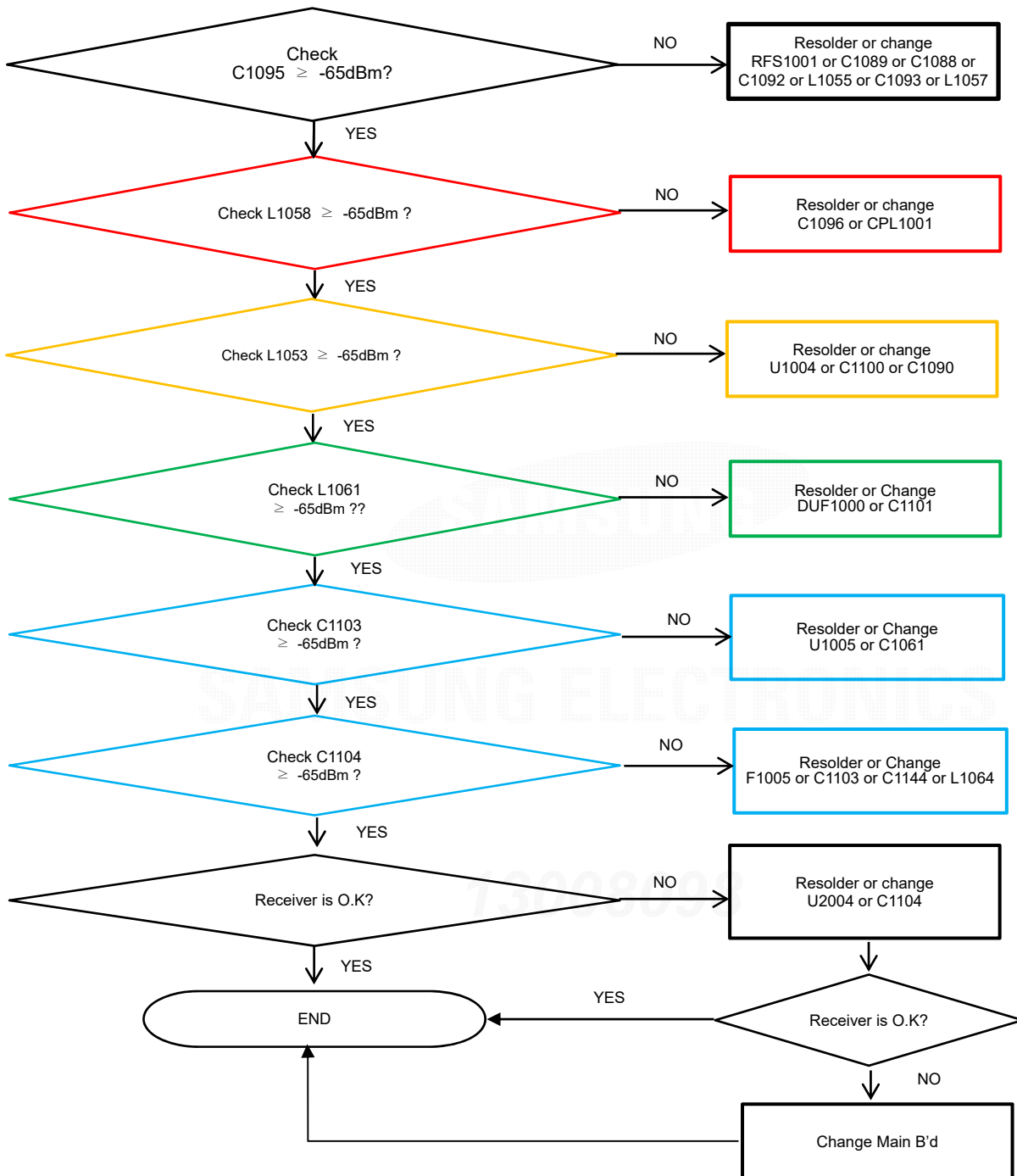
8. Level 3 Repair

8-4-22. GSM 1800/1900, WCDMA B1/2/4, LTE B1/2/3/4/66 Rx [SM-P205]



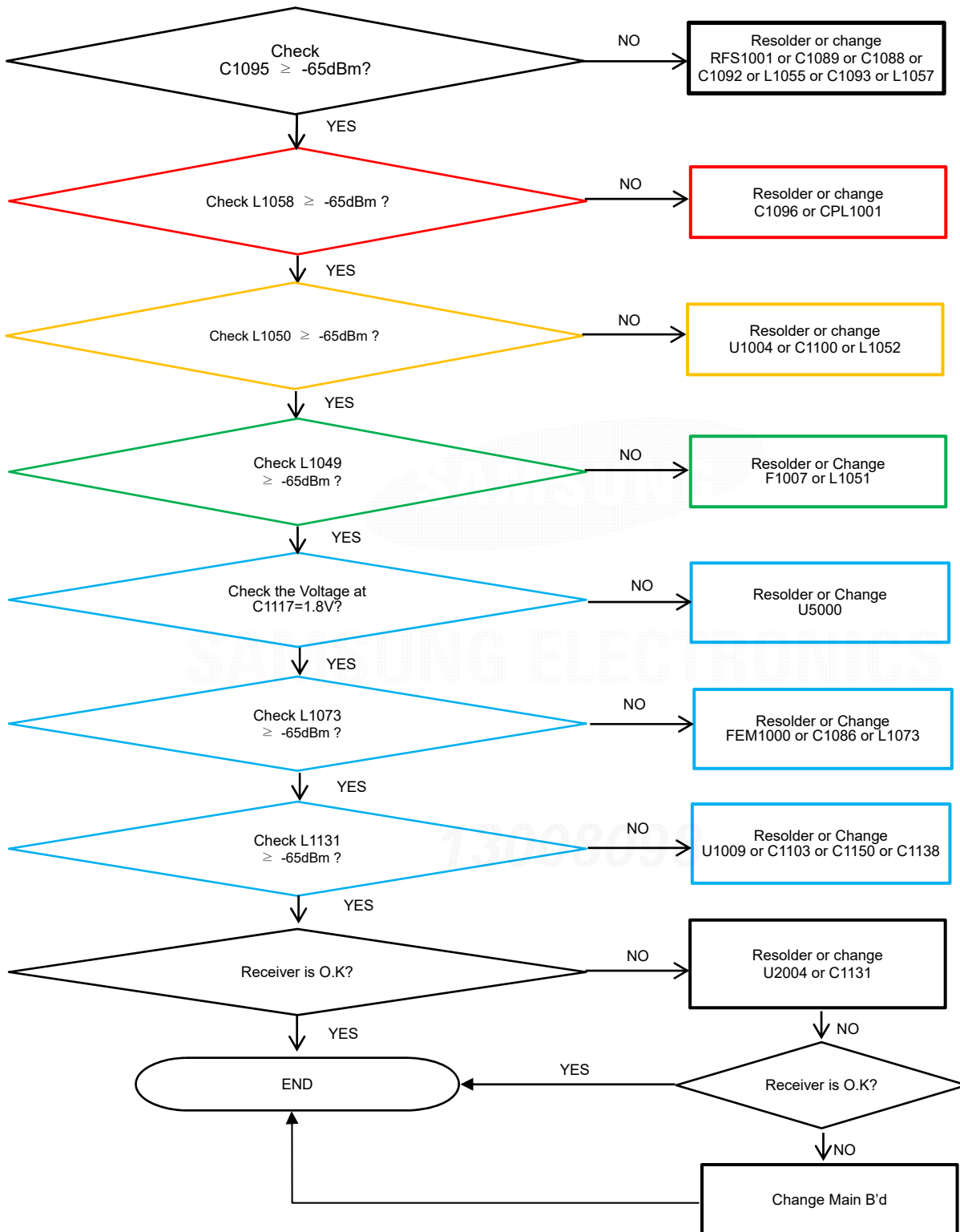
8. Level 3 Repair

8-4-23. LTE B7 Rx [SM-P205]



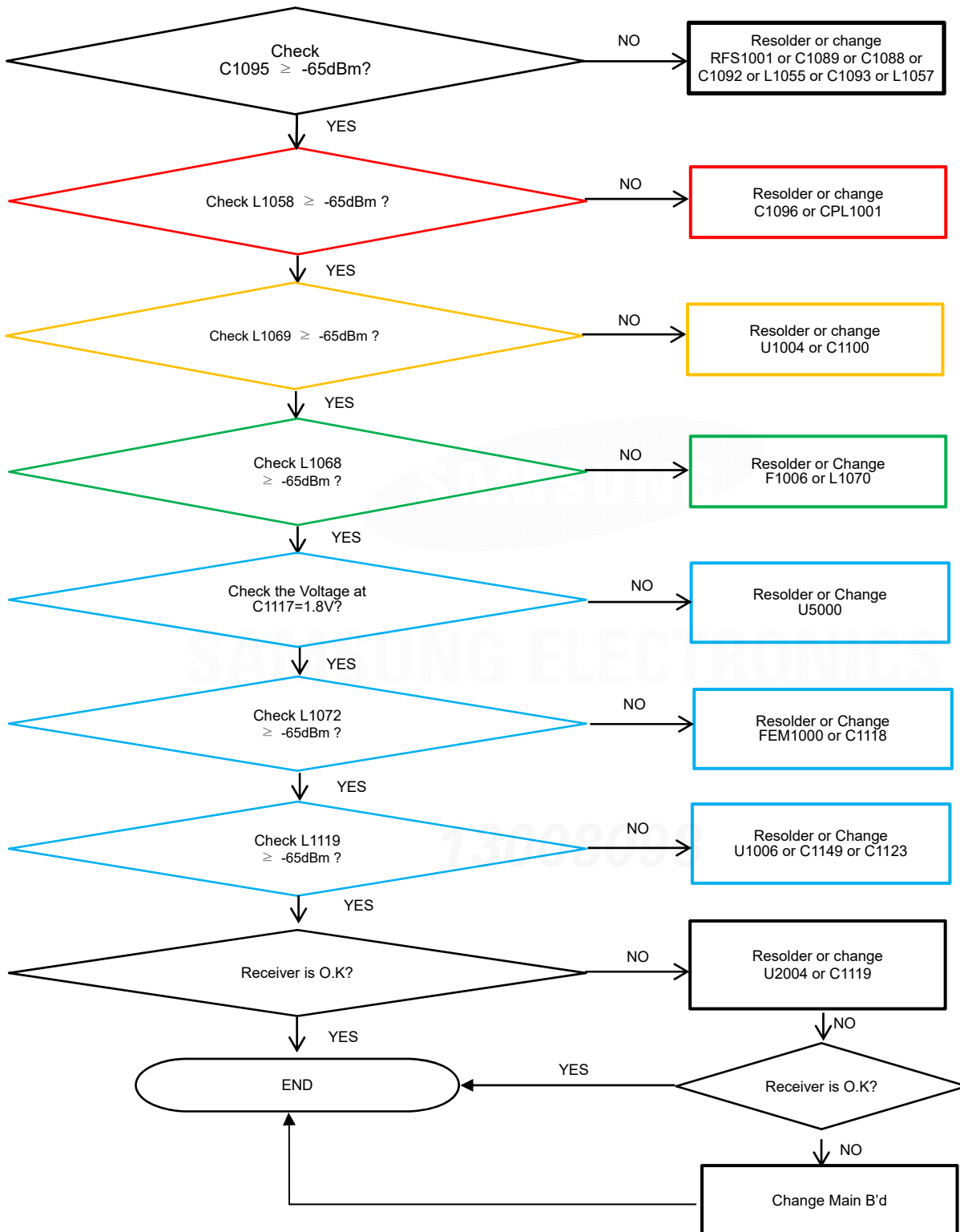
8. Level 3 Repair

8-4-24. LTE B38/41 Rx [SM-P205]



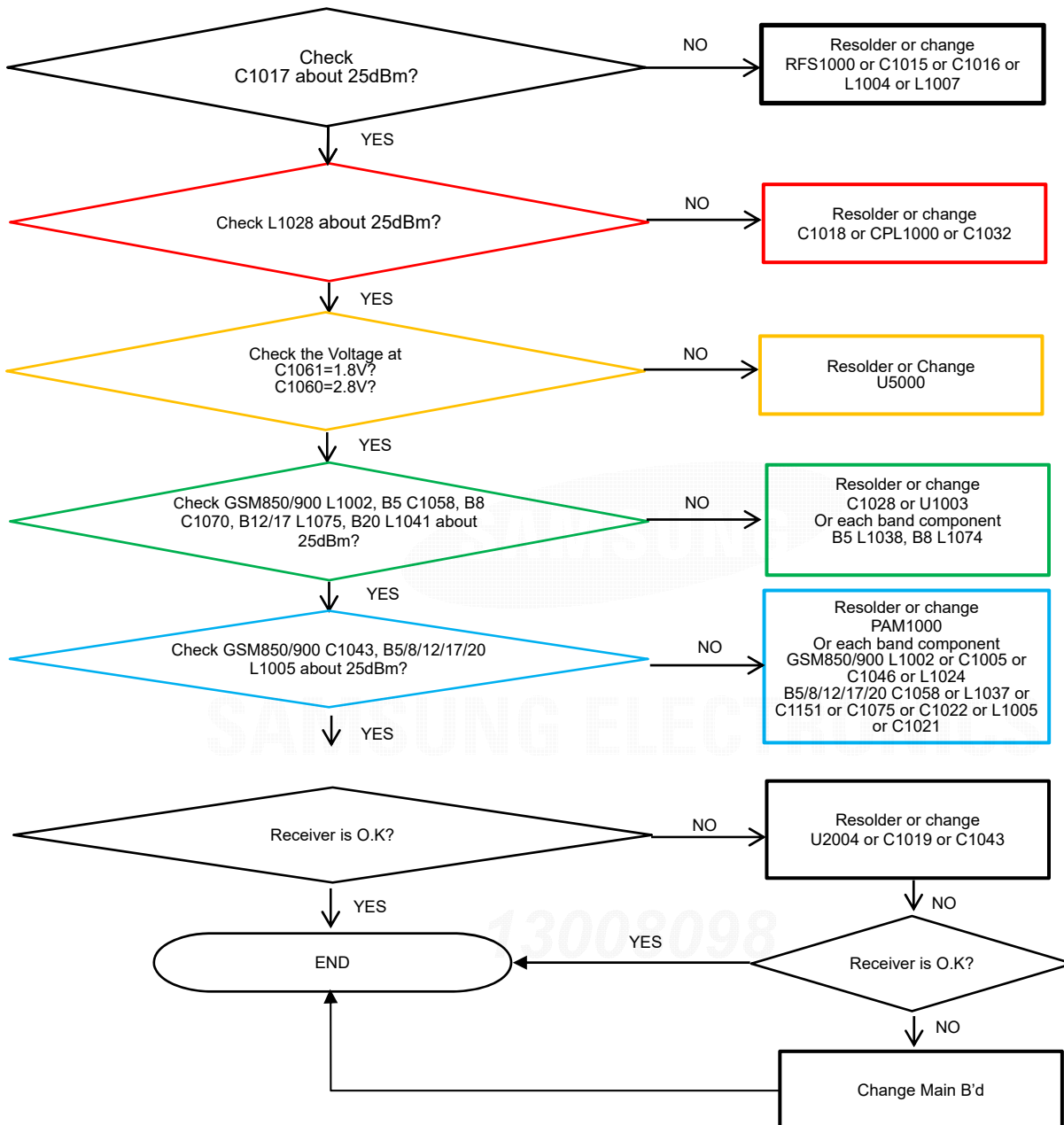
8. Level 3 Repair

8-4-25. LTE B40 Rx [SM-P205]



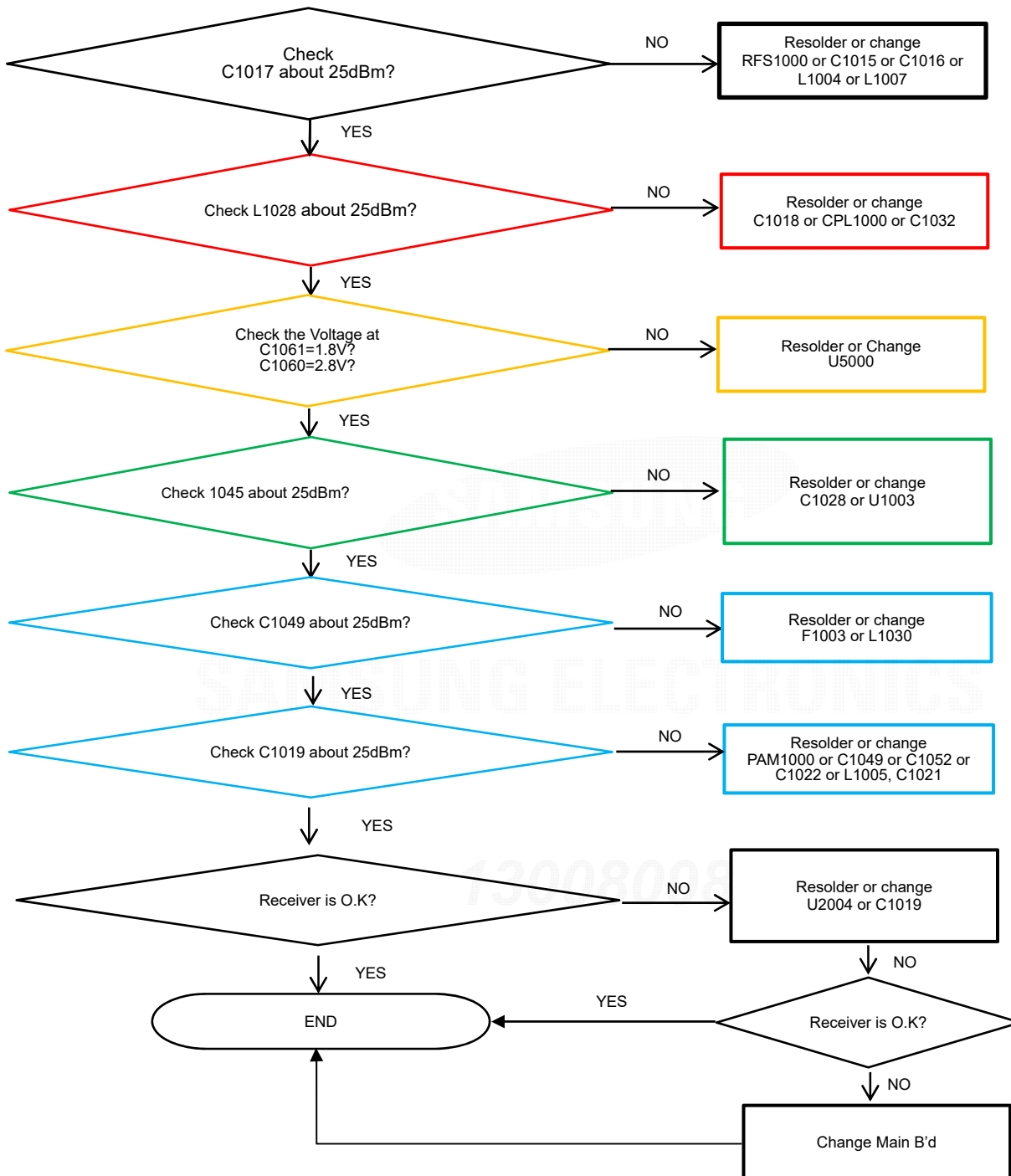
8. Level 3 Repair

8-4-26. GSM 850/900, WCDMA B5/8, LTE B5/8/12/17/20 Tx [SM-P205]



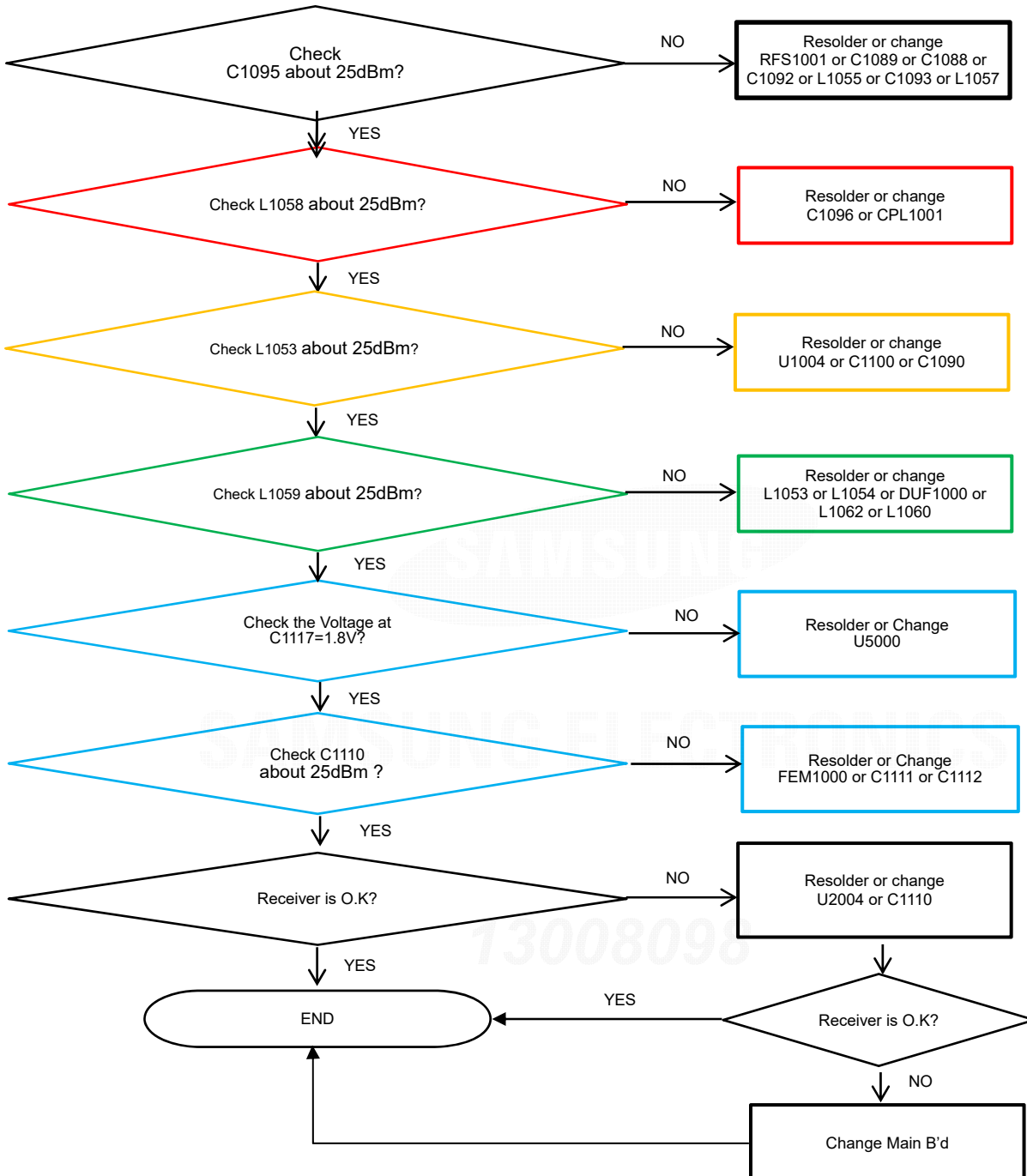
8. Level 3 Repair

8-4-27. LTE B28 Tx [SM-P205]



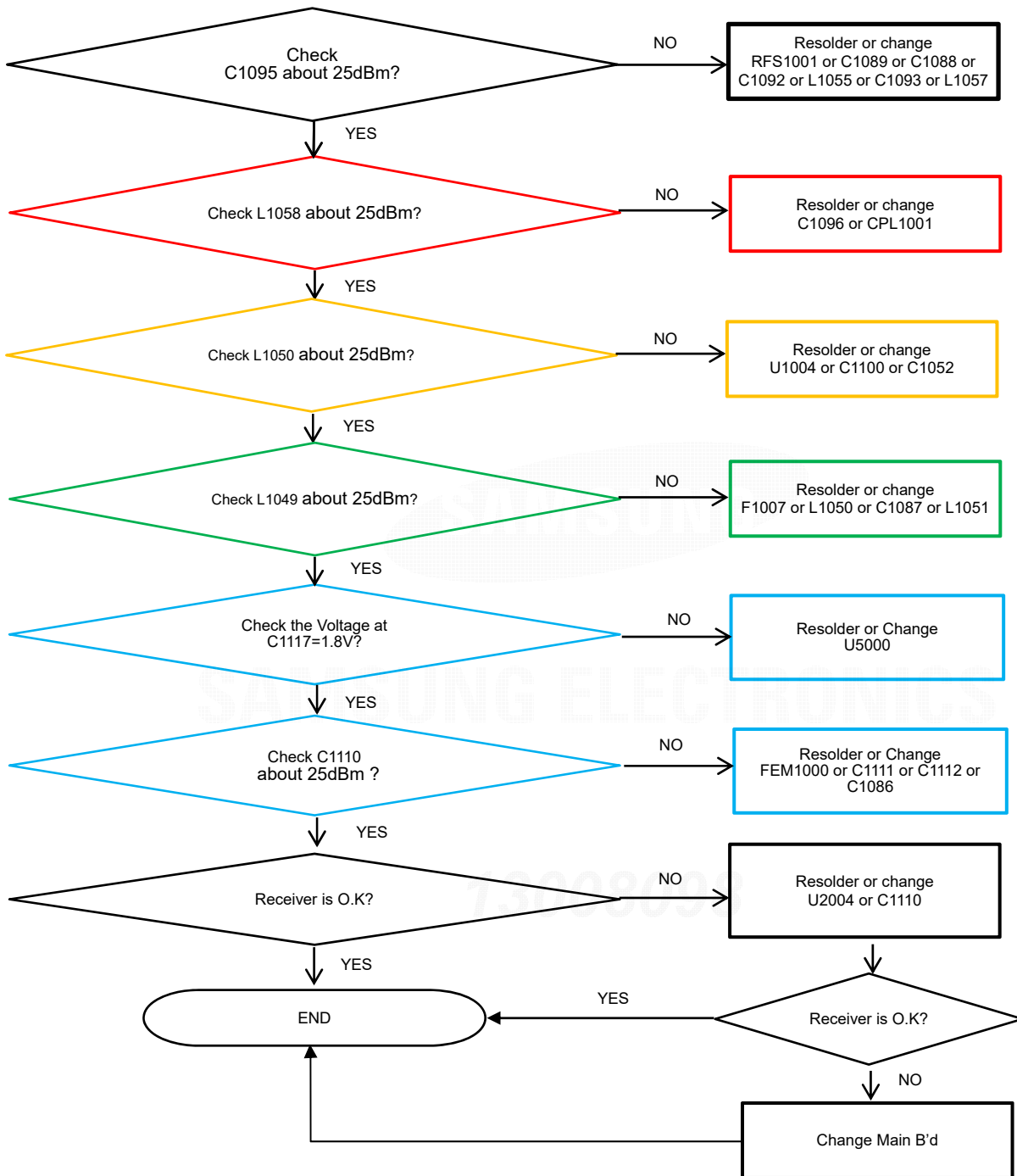
8. Level 3 Repair

8-4-28. LTE B7 Tx [SM-P205]



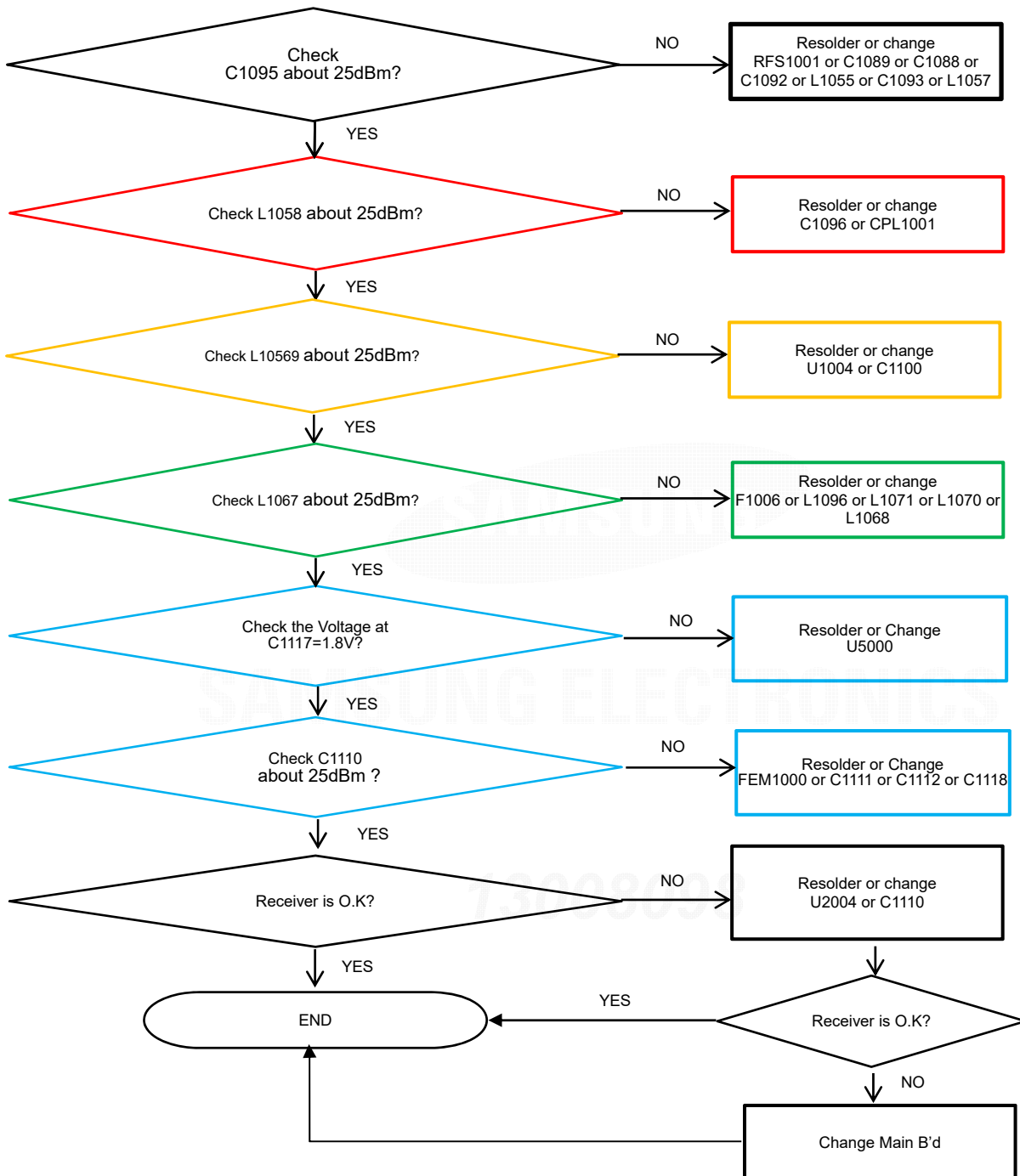
8. Level 3 Repair

8-4-29. LTE B38/40 Tx [SM-P205]



8. Level 3 Repair

8-4-30. LTE B41 Tx [SM-P205]



8. Level 3 Repair

8-5. Service Schematics

- NC Point(Top View)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
A	VSS	VSS	VSS	BMAC_C MIO_D0	BMAC_C MIO_D1	VSS	VDDQ_M EM	VDD2_M EM	VSS	XENET_19	XENET_18	XENET_16	VSS	VDDQ_M EM	XENET_1	VDDQ_M EM	VSS	XIFDO	XDBG2 L	VDD1_M EM	XGPD01	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	XDC5C1	XGPD07	XGPD05	VSS	VSS	VSS	
B	VSS	VSS	BMAC_C MIO_D14	VSS	BMAC_C MIO_D15	BMAC_C MIO_D16	BMAC_C MIO_D17	VDDQ_M EM	XNWRST T	XENET_9	XENET_10	XENET_17	XENET_14	XENET_13	XENET_2	XENET_3	XIFSTN	XIFDI	XGPD18	XGPD23	XGPD6	VSS	XDC4C1	XDC5C	XGPD26	SPWMT0 UT_L1	VSS	VSS		
C	VSS	VDDQ_M EM	BMAC_C MIO_D0	BMAC_C MIO_D1	BMAC_C MIO_D2	BMAC_C MIO_D3	BMAC_C MIO_D4	BMAC_C MIO_D5	XNWRST N	XPWRNG TON_CO N	VSS	XENET_8	XENET_7	VSS	XENET_21	XENET_20	XENET_5	VSS	XIFCK	XIFMS	XGPD19	XGPD20	XDC4D A	XGPD17	XGPD10	XUOCT5N	XUOCT5N	VDDQ_M EM	VSS	
D	XUOCT0 M	VDDQ_M EM	BMAC_C MIO_D0	BMAC_C MIO_D1	BMAC_C MIO_D2	BMAC_C MIO_D3	BMAC_C MIO_D4	BMAC_C MIO_D5	XPWRNG TON_SUB	XPSHOLD	XENET_12	XENET_11	XENET_14	XENET_6	XENET_4	XENET_3	XDM_3	XDM_0	XDM_1	XGPD14	XGPD15	XGPD22	XGPD5	XDC4E A	XDC5C2	XUOCT0	XUOCT0	VDDQ_M EM	XWBT_M LDA_TK0 P	
E	XUOCT0 P	VSS	BMAC_C MIO_D0	BMAC_C MIO_D1																							SPWMT0 UT_L1	XWBT_M LDA_TK0 Y	VSS	XWBT_M LDA_TK0 N
F	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	XUOCT0 RD_RST1	BMAC_C MIO_D1	VDDQ_M EM	BMAC_C MIO_D4	BMAC_C MIO_D5	VSS	XPWRNG TON_GND	XSPEDY FMC	XPWRNG TON_MAR N	VSS	XRTCKT1	XRTCKT0	XUART_0 BUG_TX D	XUART_0 BUG_RX D	XUAREQ	XDC2D A	XDC2C1	XGPD00	XGPD02	XDC3D A	XDC1D A	XDC1C1	XWBT_M LDA_TK0 Y	VSS	XWBT_M LDA_TK0 N	XWBT_M LDA_TK0 N	
G	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	XDRAM0 ZQ	XUART_0 BUG_RX D	XENET_22	XGPD01	XGPD17	XGPD17	XDC3C1	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XWBT_M LDA_TK0 Y	VSS	VDDQ_M EM	VDD1_M EM
H	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	XDRAM0 ZQ	XUART_0 BUG_RX D	XENET_22	XGPD01	XGPD17	XGPD17	XDC3C1	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XDC3D A	XWBT_M LDA_TK0 Y	VSS	VDDQ_M EM	VDD1_M EM
I	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
J	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
K	XADC0A N_L5	XADC0A N_L3	XADC0A N_L3	XADC0A N_L3	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
L	XADC0A N_L3	VDDQ_M EM	XADC0A N_L3	XADC0A N_L3		VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
M	VSS	XGPD09	XGPD14	XGPD13	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
N	XCL1_M K12	XCL1_M K12	XCL1_M K12	XCL1_M K12	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
P	XGPD02 C2D0	XGPD02 C2D0	XGPD08	XGPD10	XGPD10	VSS	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
Q	XGPD02 C2D0	XGPD02 C2D0	XGPD08	XGPD10	XGPD10	VSS	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
R	VSS	XGPD02 C2D0	XGPD08	XGPD10	XGPD10	VSS	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
T	VSS	XGPD02 C2D0	XGPD08	XGPD10	XGPD10	VSS	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
U	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
V	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
W	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
Y	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
AA	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
AB	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
AC	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
AD	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
AE	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	XUOCT0 RD_RST1	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VSS	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM	VDDQ_M EM
AF	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
AG	VSS	VDDQ_M EM	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
AH	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS
AI	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS	VSS

Figure 2-1 Top View of POP Pin Map